26 李艳芳 900 题

xiaochuan

2025 年 12 月 13 日

目录

第一部分　高数 **1**
第一章 函数、极限、连续 1
A 类 1
B 类 13
C 类 23
第二章 一元函数微分学 24
A 类 24
B 类 42
C 类 58
第三章 一元函数积分学 61
A 类 61
B 类 76
第四章 向量代数与空间解析几何 96
A 类 96
第五章 多元函数微分学 100
A 类 100
B 类 111
C 类 124
第六章 重积分及其应用 126
A 类 126
B 类 137
C 类 149
第七章 常微分方程 150
A 类 150
B 类 162
第八章 无穷级数 174
A 类 174
B 类 184
第九章 曲线积分与曲面积分 197
A 类 197
B 类 206

第二部分　线性代数 **215**
第一章 行列式 215
A 类 215
B 类 219

第一部分　高数

第一章　函数、极限、连续

A 类

1. 在下列区间内，函数 $f(x)=\dfrac{e^{3x}-1}{x(x-1)}$ 有界的是（　）

A. $(0,\dfrac{1}{2})$　　B. $(\dfrac{1}{2},1)$　　C. $(1,+\infty)$　　D. 以上都不正确

2. 设 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 均为正项数列，其中 $\{a_n\}$ 无界，$\{b_n\}$ 有界，则下列数列中，一定有界的是（　）

A. $\left\{\dfrac{b_n}{a_n}\right\}$　　B. $\left\{\dfrac{b_n}{1+a_nb_n}\right\}$　　C. $\{\sqrt{a_nb_n}\}$　　D. $\{a_nb_n-a_{n-1}b_{n-1}\}$

3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=\sqrt{n}$，$n=1,2,\cdots$，则下列命题中，正确的是（　）

A. 数列 $\{a_n\}$ 能取到最小值，但取不到最大值　　B. 数列 $\{a_n\}$ 能取到最大值，但取不到最小值

C. 数列 $\{a_n\}$ 既能取到最大值，又能取到最小值　　D. 数列 $\{a_n\}$ 既不能取到最大值，又不能取到最小值

4. 设 $a_n = \left(1+\sin\dfrac{1}{n}\right)^n$, $n=1,2,\cdots$, 则下列命题中, 正确的是 (　)

A. 数列 $\{a_n\}$ 单调增加且收敛于 e.

B. 数列 $\{a_n\}$ 单调减少且收敛于 e.

C. 数列 $\{a_n\}$ 单调增加且收敛于 $\mathrm{e}^{\sin 1}$.

D. 数列 $\{a_n\}$ 单调减少且收敛于 $\mathrm{e}^{\sin 1}$.

5. 设数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则 (　)

A. 当 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

B. 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n^2+\sqrt{|x_n|}) = 0$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

C. 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n^2+x_n^3) = 0$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

D. 当 $\lim\limits_{n\to\infty}[x_n+\ln(x_n+1)] = 0$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

6. 已知 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 则下列关于数列 $\{a_n\}$ 的说法中, 正确的是 (　)

A. 若 $a>0$, 则当 n 充分大时, $a_n>0$.

B. 若 $a\geqslant 0$, 则 $\{a_n\}$ 中只存在有限个负项.

C. 若 $a=0$, 则当 n 充分大时, $a_n \geqslant -\dfrac{1}{n}$.

D. 若 $a=0$, 则当 n 充分大时, $a_n \leqslant \dfrac{1}{n}$.

7. 设 $a_1=\sqrt{x+\sqrt{x}}, a_2=\sqrt{x}\tan(x+\sqrt{x}), a_3=1-\cos\sqrt{x}$. 当 $x\to 0^+$ 时, 以上三个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是 (　)

A. a_1,a_2,a_3.　　B. a_1,a_3,a_2.　　C. a_2,a_1,a_3.　　D. a_3,a_1,a_2.

8. 设 $1-e^{x^2}=xtan\alpha(x)$, 其中 $|\alpha(x)|<\dfrac{\pi}{2}$, 则当 $x\to 0$ 时,$\alpha(x)$ 是 (　)

A. 比 x 高阶的无穷小量.　　B. 比 x 低阶的无穷小量.

C. 与 x 同阶但不等价的无穷小量.　　D. 与 x 等价的无穷小量.

9. 当 $x\to+\infty$ 时, 无穷大量 $I_1=x^{x^{x+1}}, I_2=x^{(x+1)^x}, I_3=(x+1)^{x^x}$ 按照从高阶到低阶的排序是 (　)

A. I_1,I_2,I_3.　　B. I_1,I_3,I_2.　　C. I_2,I_1,I_3.　　D. I_3,I_2,I_1.

10. 函数 $f(x)=\dfrac{|x|^{2x}-1}{x(x+2)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为 (　)

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

11. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(\pi x)}{[e^x-(e-1)x-1]\ln x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则下列关于 $f(x)$ 的间断点的说法中, 正确的有 (　)

A. $f(x)$ 共有 2 个间断点, 可去间断点和无穷间断点各 1 个.

B. $f(x)$ 共有 2 个间断点, 可去间断点和跳跃间断点各 1 个.

C. $f(x)$ 共有 3 个间断点, 包括 2 个可去间断点,1 个无穷间断点.

D. $f(x)$ 共有 3 个间断点, 可去间断点、跳跃间断点、无穷间断点各 1 个.

12. 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(e^{nx}+1)\sin x}{1+x^3e^{nx}}$, 则下列结论中, 正确的是 (　)

A. $f(x)$ 不存在间断点.

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点.

D. $x=0$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点.

13. 设函数 $f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 1, & x\geqslant 0,\end{cases}$, $g(x)=\begin{cases}2+ax^2, & x\leqslant -1,\\ x^2, & -1<x<0,\\ x^2-b, & x\geqslant 0.\end{cases}$, 若 $f(x)+g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 则 (　)

A. $a=1, b=1$.　　B. $a=1, b=2$.　　C. $a=-1, b=1$.　　D. $a=-1, b=2$.

14. 设函数 $f(x)=\begin{cases}acosx, & x\geqslant 0,\\ x+1, & x<0,\end{cases}$, $g(x)=\begin{cases}x^2-b^2, & x\geqslant 0,\\ x+\pi, & x<0.\end{cases}$, 已知 $b\neq 0$, 若 $f(x)$ 连续, 且 $f(g(x))$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a^2+b^2=$(　)

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 5.

15. 设函数 $f(x)=\int_0^x \sin x e^{2t}dt$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{f'(x)}=$ _____.

16. 当 x→∞ 时，$\left[\dfrac{e}{(1+\frac{1}{x})^x}\right]^x-\sqrt{e}$ 与 x^k 是同阶无穷小量，则 $k=$ _____.

17. 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left[1+\frac{f(x)}{\sin 2x}\right]}{e^x-1}=1$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=$ _____.

18. 已知 $\lim\limits_{x\to 0}a[x]+\dfrac{4b}{\pi}\arctan\dfrac{1}{x}+\dfrac{4+e^{-\frac{1}{x}}}{1+e^{-\frac{1}{x}}}=1$，其中 [x] 表示不超过 x 的最大整数，则 $ab=$ _____.

19. 设 k 为非零整数, 函数 $f(x)=\dfrac{kx}{k+1+e^{kx}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 且 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$ 存在, 则 $k=$ _____.

20. 设函数 $f(x)=\dfrac{-x}{x-1}$, 当 $x\neq 1$ 时, $f_n(x)=f\circ f\circ\cdots\circ f(x)$, 即 n 个 $f(x)$ 复合所得函数, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f_{2n+1}(x)}{f_{2n}(x)}=$ _____

21. 求下列极限:

(I) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-x\cot x}{\sin x\tan x}$;

(II) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt[3]{x^3+x^2}-\sqrt{x}}{\ln(e^x+x^3)}$;

(III) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\cos x-\sqrt{\cos x})\sin(\sin x)}{[x-\ln(1+\tan x)](e^x-1)}$;

(IV) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+x+4}{x^2+2x+3}\right)^{x^2\sin^2 x}$;

(V) $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x-\ln(1+x)}}$;

(VI) $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{1-\cos 2x}-\dfrac{1}{2\ln(1+x^2)}\right]$;

(VII) $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1}{e^{\sqrt{x}}-1}\right)^{\frac{1}{\ln x}}$;

(VIII) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^3}e^{-x^2+\frac{x}{2}}$;

(IX) $\lim\limits_{x\to+\infty}[\sin\ln(1+x)-\sin\ln x]$

(X) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x-\tan^2 x-\tan x}$;

(XI) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x-\sin(xe^{-x})}{\ln(x+1)}$;

(XII) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\cos 2x\cos 3x}{x^2}$.

22. 求下列极限:

(I) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{2!}+\dfrac{2}{3!}+\cdots+\dfrac{n}{(n+1)!}\right]^{2n!}$;

(II) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|\cos 0|^1+|\cos 1|^2+\cdots+|\cos(n-1)|^n}$;

(III) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{3n^2+2\sin^2 1+1}+\dfrac{3}{3n^2+2\sin^2 2+2}+\cdots+\dfrac{2n-1}{3n^2+2\sin^2 n+n}\right)$;

(IV) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1!+2!+\cdots+n!}{n\cdot n!}$

23. 设函数 $f(x)$ 以 2 为周期. 记 $a_n=f(n)$. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在, 证明: 数列 $\{a_n\}$ 为常数列.

24. 已知当 $x\to 0$ 时 , $ax^2+bx^4+c\displaystyle\int_0^x\frac{\sin t^2}{t}dt$ 与 x^6 是等价无穷小，求 $a+b+c$.

25. 已知当 $x \to 0^+$ 时，$\arcsin^\alpha x, (x-\sin x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均为比 x 高阶的无穷小量，且函数 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\arcsin^\alpha x}{x^\beta (x-\sin x)^{\frac{1}{\alpha}}}, & x > 0, \\ \gamma, & x \leqslant 0, \end{cases}$

其中 $\gamma \neq 0$. 若 α 为整数，且 $f(x)$ 连续，求 $\alpha\beta\gamma$.

26. 设函数 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的奇函数，且满足 $f(a-x) = f(a+x)$，其中 $a > 0$。证明：

(I) $f(x)$ 为周期函数；

(II) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界。

27. 设 $ab \neq 0$，证明方程 $x = a\sin x + b\cos x + \sqrt{a^2+b^2}$ 至少有一个不超过 $2\sqrt{a^2+b^2}$ 的正根。

28. (I) 证明方程 $e^{-nx} + e^{-(n-1)x} + \cdots + e^{-x} = 1$ $(n \geqslant 2)$ 在区间 $(0,1)$ 内有且仅有一个实根。

(II) 记 (I) 中的实根为 x_n，证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求此极限。

B 类

1. 设 $f(x)$ 为 $[0,\pi]$ 上的连续函数，则下列命题中，正确的是（　）

A. 若 $f(\operatorname{arccot} x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调增加，则 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调增加。.

B. 若 $f(\operatorname{arccot} x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调增加，则 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调减少。.

C. 若 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调增加，则 $f(\operatorname{arccot} x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调增加。.

D. 若 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调增加，则 $f(\operatorname{arccot} x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调减少。.

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 和连续函数 $f(x)$. 若 $b_n = f(a_n)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 1$，则下列条件中，可以推出“数列 $\{a_n\}$ 收敛”的条件个数是（　）

①$f(x)$ 是单调函数。②$f(x)$ 是偶函数。③$f(x)$ 是有界函数。④$f(x)$ 是周期函数。

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

3. 函数 $f(x) = x - [x] + |\sin x|$，$x \in (-\infty, +\infty)$ 是（　）

A. 周期函数。.　　B. 单调函数。.　　C. 奇函数。.　　D. 有界函数。.

4. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4)-f(x)=f(2)$, 则下列结论中, 正确的个数为 (　)

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

5. 已知数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足 $x_1=y_1=\dfrac{1}{2}, x_{n+1}=1-\cos x_n, y_{n+1}=y_n^2(n=1,2,\cdots)$, 则当 $n\to\infty$ 时,(　)

A. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n-y_n}{y_n}=0.$　　B. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n+y_n}{y_n}=1.$　　C. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n-y_n}{x_n}=0.$　　D. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n+y_n}{x_n}=1.$

6. 已知数列 $\{a_n\}$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 是 $\lim\limits_{n\to\infty}(e^{|a_n|}-a_n)=1$ 的 (　)

A. 充分不必要条件.　　B. 必要不充分条件.

C. 充分必要条件.　　D. 既不是充分条件, 也不是必要条件.

7. 已知数列 x_n, 其中 $-\infty < x_n < +\infty$, 函数 $f(x) = e^{-|x|}$, 则 (　)

A. 当 $\lim\limits_{n\to\infty} \arctan f(x_n)$ 存在时, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

B. 当 $\lim\limits_{n\to\infty} f(\arctan x_n)$ 存在时, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

C. 当 $\lim\limits_{n\to\infty} \arctan f(x_n)$ 存在时, $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$ 存在, 但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在.

D. 当 $\lim\limits_{n\to\infty} f(\arctan x_n)$ 存在时, $\lim\limits_{n\to\infty} \arctan x_n$ 存在, 但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在.

8. 设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = 1$, 则下列结论中, 正确的是 (　)

A. 若 $\{x_n\}$ 发散, 则 $\{y_n\}$ 必收敛.

B. 若 $\{x_n\}$ 无界, 则 $\{y_n\}$ 必有界.

C. 若 $\{x_n\}$ 有界, 则 $\{y_n\}$ 必收敛.

D. 若 $\left\{\dfrac{1}{x_n}\right\}$ 为无穷小, 则 $\{y_n\}$ 必为无穷小.

9. 已知 $a_n = \dfrac{\sin n}{n}$ $(n = 1, 2, \cdots)$, 则数列 $\{|a_n|\}$ (　)

A. 有最大值, 有最小值.

B. 有最大值, 没有最小值.

C. 没有最大值, 有最小值.

D. 没有最大值, 没有最小值.

10. 已知函数：□$f(x)=2x$；□$f(x)=x^2$；□$f(x)=\sqrt{|x|}$；□$f(x)=\arctan x$，则满足对于任意的首项 a_1，数列 $a_n=f(a_{n-1})(n=2,3,\cdots)$ 均收敛的函数个数为（　）

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

11. 设函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)dt+2f(x)+f'(x)=e^{-x}\sin 2x$，且 $f(0)=f'(0)=0$，则当 $x\to 0$ 时，与 $f(x)$ 为同阶但不等价的无穷小量为（　）

A. $\sin 2x$.　　B. $1-\cos 2x$.　　C. $e^{-2}-1$.　　D. $\sqrt{1+x}-1$.

12. 函数 $f(x)=\dfrac{\left(a-\arctan\frac{1}{x}\right)(e^x-b)}{x^2(x-b)}(b\neq 0)$ 的可去间断点的个数最多为（　）

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

13. 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(|\cos x|+\arctan^{2n-1}x)}{\sqrt{n}}$，记 $f(x)$ 的自然定义域为 $(a,b]$，则 $b-a=$ _____.

14. 设函数 $f(x)=2x^3+x^2+1, x>0, x=f^{-1}(y)$ 为 $f(x)$ 的反函数，若正整数 k 满足 $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{f^{-1}(2t)}{kt}$ 存在且非零，则 $k=$ _____.

15. 设当 $0<x\leqslant 1$ 时，函数 $f(x)=x^{\sin x}$，对于其他 x，$f(x)=2f(x+1)-\ln k$. 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则 $k=$ _____.

16. 设函数 $f(x)=\ln\dfrac{1-x}{1+x}$, 若在 $x=0$ 的邻域内存在函数 $\xi=\xi(x)$, 使得 $f(x)=x^2f'(\xi)$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\xi^2-1}{x}=$ _____.

17. 设 n 为大于等于 3 的整数，函数 $f_n(x)=a_nx^{2n+1}+a_{n-1}x^{2n}$，其中 a_n 满足 $a_1=0$，$a_2=-\dfrac{1}{2}$，且对 $n\geqslant 3$，$a_n=\dfrac{4}{3}a_{n-1}-\dfrac{1}{3}a_{n-2}$，记曲线 $y=f_n(x)(x<0)$ 的拐点横坐标为 x_n，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_nx_n=$ _____.

18. 设 $a_n=\displaystyle\int_{\frac{n}{n+1}}^{\frac{2n}{n+1}}\frac{x^{n-1}}{1+x^n}dx$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=$ _____.

19. (I) 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\arctan 2x-\arctan x}{\frac{\pi}{2}-\arctan x}$;

(II) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}x[1-f(x)]$ 不存在, 而 $I=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\arctan 2x+[b-1-bf(x)]\arctan x}{\frac{\pi}{2}-\arctan x}$ 存在, 试确定 b 的值, 并求 I.

20. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上具有一阶连续导数，$f(0)=0$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)+f'(x)]=a>0$.

(I) 记 $g(x)=e^x f(x)$，求 $g'(x)$;

(II) 证明：存在 $x_0>0$，使得当 $x>x_0$ 时，$f(x)>\dfrac{a}{2}$.

21. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=\sqrt{\frac{\pi}{2}x_n\sin x_n}$，且 $0<x_1<\frac{\pi}{2}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sec x_n-\tan x_n}{\frac{\pi}{2}-x_n}$.

22. 已知 $f(x)$ 为 $(0,+\infty)$ 上连续的有界函数，且满足 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x-\tan x}=6$. 证明：方程 $f(x)+x^3=0$ 在 $(0,+\infty)$ 上必有一实根.

23. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < 1$，$x_{n+1} = \ln(1 + x_n)(n = 1, 2, \cdots)$.

(I) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求该极限；

(II) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n}}$.

24. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = \dfrac{1}{2}$，且对所有正整数 n，$\dfrac{1}{x_{n+1}} = \dfrac{2}{3}\left(\dfrac{1}{x_n} + \dfrac{1}{3 - x_n}\right)$.

(I) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求其值；

(II) 求 $\lim\limits_{n\to\infty} 2^{-n} \prod\limits_{i=1}^{n} (3 - x_i)$.

25. (I) 比较 $\int_0^1 \left(\frac{\sin x}{2x}\right)^n dx$ 与 $\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx (n=1,2,\cdots)$ 的大小，说明理由；

(II) 记 $a_n = \int_0^1 \left(\frac{\sin x}{2x}\right)^n dx (n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

26. (I) 证明: 当 $x>0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

(II) 设 $x_n = \left(1+\frac{n^2-n+1}{n^3}\right)\left(1+\frac{n^2-n+3}{n^3}\right)\cdots\left(1+\frac{n^2+n-1}{n^3}\right)$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

C 类

1. 设周期函数 $f(x)=(-1)^{[x]}|x-[x+\frac{1}{2}]|$, 其中 $[x],[x+\frac{1}{2}]$ 分别表示不超过 $x,x+\frac{1}{2}$ 的最大整数, 记 $a_n=\int_0^1\frac{f(nx)}{x}dx$.

   证明:

   (I) 数列 $\{|a_{2n-1}|\}$ 单调减少,$|a_{2n}|$ 单调增加;

   (II) $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.

第二章　一元函数微分学

A 类

1. 设函数 $f(x)$ 可导, $y=f(x)\cos x$ 当自变量 x 在点 $x=0$ 处取得增量 $\Delta x=0.2$ 时, 相应的函数增量 Δy 的线性主部为 0.4, 则 $f'(0)=($　$)$

A. 2.　　B. 0.2.　　C. 1.　　D. 0.1.

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\arctan\dfrac{x+1}{x-1}+a, & x>1,\\ c, & x=1,\\ arctan\dfrac{x+1}{x-1}+b, & x<1\end{cases}$ 可导, 则 $f'(1)=($　$)$

A. $-\dfrac{1}{2}$.　　B. $\dfrac{1}{2}$.　　C. 1.　　D. 与 a,b 的值有关.

3. 若函数 $f(x),g(x)$ 满足 $f(x)=f(-x),g(x)=-g(-x)$, 在 $(0,+\infty)$ 内, $f'(x)>0$, $f''(x)>0$, $g'(x)>0$, $g''(x)<0$, 则在 $(-\infty,0)$ 内恒成立的是 (　)

A. $f'(x)>g'(x)$　　B. $f'(x)<g'(x)$　　C. $f''(x)>g''(x)$　　D. $f''(x)<g''(x)$

4. 设函数 $f(x)=(1-\cos x)(2-\cos x)\cdots(n-\cos x)$, 则 $f''(0)=(\quad)$

A. $(n-1)!$.　　B. $n!$.　　C. $(n+1)!$.　　D. 0.

5. 设 n 为正整数, 则 $\dfrac{\cos x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的 $2n$ 阶导数等于 $(\quad)$

A. $(-1)^{n-1}\sum\limits_{k=0}^{n}\dbinom{2k}{2n}(2k)!$.　　B. $(-1)^{n}\sum\limits_{k=0}^{n}\dbinom{2k}{2n}(2k)!$.

C. $(-1)^{n-1}\sum\limits_{k=0}^{2n}\dbinom{k}{2n}k!$.　　D. $(-1)^{n}\sum\limits_{k=0}^{2n}\dbinom{k}{2n}k!$.

6. 若函数 $f(x)=\begin{cases}\lim\limits_{t\to-\infty}\dfrac{\sin[tx(\sqrt{t^2+2e}+t)]}{x\arctan t}, & x\neq 0,\\ \dfrac{2e}{\pi}, & x=0,\end{cases}$, 则下列说法中, 正确的是 $(\quad)$

A. $f(x)$ 在 $x=0$ 处的极限存在, 但不连续.　　B. $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 但不可导.

C. $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f'(0)=0$.　　D. $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)\neq 0$.

7. 设函数 $f(x)=\dfrac{1}{2x^3-5x^2+4x}$，则下列说法中，正确的是（　　）(　)

A. $f(x)$ 恰有一个单调增加区间，两个单调减少区间。　B. $f(x)$ 恰有一个单调增加区间，三个单调减少区间。

C. $f(x)$ 恰有一个单调减少区间，两个单调增加区间。　D. $f(x)$ 恰有一个单调减少区间，三个单调增加区间。

8. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上的单调增加函数，则下列说法中，正确的是（　　）(　)

A. $[f(x)]^2$ 单调增加。

B. $[-f(-x)]^3$ 单调增加。

C. 若 $f(x)$ 可导，则对任意 $x\in(-\infty,+\infty)$，都有 $f'(x)>0$。

D. 若 $f(x)$ 可导，则 $f(x)$ 存在反函数 $x=f^{-1}(y)$，且 $f^{-1}(y)$ 可导。

9. 下列四个命题中，正确的是（　　）(　)

A. 设 $x_0\in(a,b)$，函数 $f(x)$ 在 (a,x_0) 内满足 $f'(x)<0$，在 (x_0,b) 内满足 $f'(x)>0$，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得它在 (a,b) 上的最小值。

B. 设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得极小值，则存在 $\delta>0$，使 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0)$ 内单调减少，在 $(x_0,x_0+\delta)$ 内单调增加。

C. 设 $f(x)$ 为区间 $(-a,a)$ 上的偶函数，则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的一个极值点。

D. 设 $f(x)$ 在区间 $(-a,a)$ 内二阶可导且为奇函数，则 $f''(0)=0$。

10. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义,$x_0 \neq 0$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点, 则 (　)

A. x_0 必是 $f(x)$ 的驻点.

B. $-x_0$ 必是 $f(-x)$ 的极大值点.

C. $-x_0$ 必是 $-f(-x)$ 的极大值点.

D. $-x_0$ 必是 $-f(x)$ 的极大值点.

11. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值分别为 a,b, 则下列关于 $f(x)g(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值 c 的说法中, 正确的是 (　)

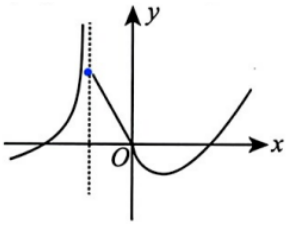
A. $c<ab$.

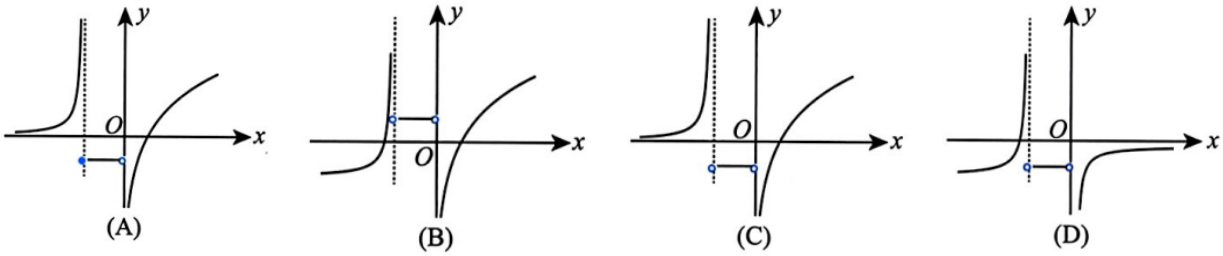
B. $c>ab$.

C. $c=ab$.

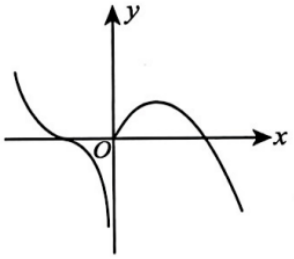
D. 以上都有可能.

12. 已知函数 $f(x)$ 的图形如右图所示，则导函数 $f'(x)$ 的图形可能为 (　)





13. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，其导函数 $f'(x)$ 的图形如右图所示，则下列说法中，正确的是（　）



A. 函数 $f(x)$ 有 1 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 1 个拐点。

B. 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点。

C. 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点。

D. 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 1 个拐点。

14. 曲线 $y=(x-1)x^{\frac{4}{3}}$ 的拐点个数为（　）

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

15. 下列关于曲线 $y=\sqrt{1+x^2}e^{\tan\frac{1}{x}}$ 的渐近线的说法中，正确的是（　）

A. 该曲线没有铅直渐近线。

B. $x=0$ 是该曲线的铅直渐近线。

C. 该曲线仅有一条斜渐近线。

D. 该曲线有两条斜渐近线。

16. 设函数 $y(x)=\lim\limits_{t\to 0}\left[1-\dfrac{\ln(1-t)}{x^2}\right]^{\frac{x}{\sin t}}$，则下列关于曲线 $y=y(x)$ 的渐近线的说法中，正确的是（　）

①该曲线无渐近线.

②该曲线有铅直渐近线.

③该曲线有水平渐近线.

④该曲线有斜渐近线.

A. ②.　　B. ③.　　C. ②③.　　D. ②④.

17. 设函数 $f(x)=\dfrac{x^2+x+a}{x+b}$, $g(x)=\dfrac{x+\sqrt{x^2+4(1-b)x+a}}{2}$，则当 $x\to+\infty$ 时，下列关于曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 的渐近线的结论中，正确的是（　）

A. 没有公共斜渐近线.

B. 是否具有公共斜渐近线与 a,b 的取值有关.

C. 有公共斜渐近线，且公共斜渐近线的方程与 a 的取值有关.

D. 有公共斜渐近线，且公共斜渐近线的方程与 b 的取值有关.

18. 设函数 $f(x)=\ln^2 x$, $g(x)=\dfrac{1}{x}$, $h(x)=\cot^2 x$，则当 $x\to 0^+$ 时，有（　）

A. $g(x)<h(x)<f(x)$.　　B. $h(x)<g(x)<f(x)$.　　C. $f(x)<g(x)<h(x)$.　　D. $g(x)<f(x)<h(x)$.

19. 设函数 $f(x)=\begin{cases} x^4\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$, 则使得 $f^{(n)}(x)$ 连续的最高阶数 n 为 (　)

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

20. 设函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases} x=t|t|, \\ y=|t|\sin t^2 \end{cases}$ 确定, 则 (　)

A. $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在.

B. $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

C. $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在.

D. $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

21. 设函数 $f(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x}}, & x>0, \\ |\tan x|, & -\dfrac{\pi}{2}<x\leqslant 0, \end{cases}$ 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 (　)

A. 可导点，极值点.　　B. 不可导点，极值点.　　C. 可导点，非极值点.　　D. 不可导点，非极值点.

22. 设函数 $f(x)$ 二阶可导, 满足 $f'(a)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f''(x)}{x-a}=1$, 则 (　)

A. $x=a$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

B. $x=a$ 是 $f(x)$ 的极大值点.

C. $(a,f(a))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. $x=a$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(a,f(a))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

23. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 在 $x=0$ 的某个去心邻域内可导, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在, 则下列命题中, 错误的是 (　)

A. $f(0)=0$.

B. $f'(0)$ 存在.

C. $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=0$.

D. 在 $x=0$ 的某个去心邻域内, 存在常数 $C>0$, 使得 $|f(x)|<C|x|$.

24. 已知方程 $x^4-2x^2-k=0$ 有四个不同的实根, 则 k 的取值范围是 (　)

A. $(-\infty,0)$.　　B. $(-1,0)$.　　C. $(-1,1)$.　　D. $(1,+\infty)$.

25. 设函数 $f(x)=\dfrac{\tan x}{1-x^2}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $ax+bx^2+cx^3$，则 (　)

A. $a=1,b=0,c=-\dfrac{2}{3}$.　　B. $a=1,b=0,c=\dfrac{2}{3}$.　　C. $a=1,b=0,c=-\dfrac{4}{3}$.　　D. $a=1,b=0,c=\dfrac{4}{3}$.

26. 设函数 $f(x)$ 满足 $f'(x)>f(x)$，则 (　)

A. $ef(0)<f(1)<e^2f(-1)$.　　B. $e^2f(-1)<f(1)<ef(0)$.

C. $ef(0)<e^2f(-1)<f(1)$.　　D. $e^2f(-1)<ef(0)<f(1)$.

27. 设正值函数 $f(x)$ 可微, $g(x)=\arctan(2f(x)+1)$, $f'(0)=1$, $g'(0)=\dfrac{1}{2}$, 则 $f(0)=$ _____.

28. 设函数 $y=f(\ln\sqrt{1+x^2})$, 其中 $f(x)$ 可微, $f'(1)=1$, $f''(1)=0$, 则 $y''(\sqrt{e^2-1})=$_____.

29. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x+y-\dfrac{e^x\sin y}{3}=0$ 确定, 则 $y''(0)=$_____.

30. 设函数 $f(x)=\displaystyle\int_a^{\tau}\ln(1+\csc^2 t)\mathrm{d}t\left(0<a<\frac{\pi}{2}\right)$, 若 $y=f(x)$ 的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在 $y=0$ 处的导数 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=0}=\dfrac{1}{\ln 5}$, 则 $a=$_____.

31. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t^2e^t, \\ y=\arctan t^2 \end{cases}$ 确定, 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$_____

32. 设函数 $f(x)=\ln(\sqrt{1+\sin^2 x}+\sin x)$, 则 $f^{(4)}(0)=$ _____.

33. $\left(\dfrac{x^4+1}{x+1}\right)^{(5)}=$_____.

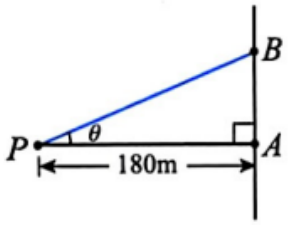
34. 曲线 $\begin{cases} x = \mathrm{e}^{-\frac{1}{t}}, \\ y = \arccos t \end{cases}$ 在 $t = \dfrac{1}{2}$ 对应点处的法线方程为_____.

35. 设曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \ln\tan\dfrac{t}{2} + \cos t, \\ y = \sin t, \end{cases}$ 其中 $\dfrac{\pi}{2} < t < \pi$, 则曲线上一点 M 处的切线与 x 轴的交点 P 与点 M 之间的距离为_____.

36. 设曲线 L 的极坐标方程是 $r\theta = 2$, 则 L 在点 $(r, \theta) = \left(\dfrac{2}{\pi}, \pi\right)$ 处的切线的直角坐标方程是_____.

37. 曲线 $y+xy-e^x+e^y=0$ 在点 $(0,y'(0))$ 处的曲率为_____.

38. 如图所示, 在距离海岸边点 A 180 m 的点 P 处有一灯塔，灯塔上的探照灯光以每秒 r 弧度 (rad) 的速率匀速转动，探照光线与 PA 的所成夹角为 θ. 若灯光经过岸边距离点 A 60 m 处的点 B 时，速率为 30 m/s, 则 $r=$_____



39. 记函数 $f_n(x)=x^ne^{-3x}(n>0,x>0)$ 的极值为 a_n, 则数列 $\{a_n\}$ 的最小值为_____

40. 曲线 $y=\dfrac{2x^5+x^3-1}{x^4+1}+\mathrm{e}^{\arctan x^2}$ 的斜渐近线方程为_____

41. (I) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)\sqrt{1+x^2\cdots\sqrt[9]{1+x^9}}-1}{(1-x)\sqrt{1+x^2\cdots\sqrt[9]{1-x^9}}-1}$;

(II) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)\sqrt{1+x^2\cdots\sqrt[n]{1+x^n}}-1}{(1-x)\sqrt{1-x^2\cdots\sqrt[n]{1-x^n}}-1}$.

42. 设函数 $y(x)=(1+x)^x(x>0)$, 记 $y=y(x)$ 的反函数为 $x=x(y)$, 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=2}$, $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\right|_{y=2}$

43. 设函数 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x=e^{i-1}+t^3-2, \\ y+y^3\tan\dfrac{\pi}{4}t=-2 \end{cases}$ $(-2<t<2)$ 确定, 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$.

44. 设函数 $y(x)$ 由方程 $y-x+1=\mathrm{e}^{x-2y}$ 确定, 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3y(x)-2x}{\cos x-\cos 2x}$.

45. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 在 $x=0$ 的某个去心邻域内满足等式 $2f(x)+f(-x)=3+\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^2}$, 且 $f(x)$ 是周期为 5 的周期函数，求 $y=f(x)$ 在点 $(5,\ f(5))$ 处的切线方程.

46. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x-\sin x}, & 0\leqslant x<\pi,\\ x\ln(-x), & x<0,\end{cases}$ 求 $f'(x)$ 的极值.

47. 设函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续且可导, 在 x_0 的某个去心邻域 $\dot{U}(x_0)$ 内二阶可导, 且 $f'(x_0)=0$, $\lim\limits_{x\to x_n} f''(x)>0$. 证明:$x=x_0$ 为 $f(x)$ 的极小值点.

48. 在底面半径为 1, 高为 2 的圆锥体中挖去一个圆柱体 (圆柱体与圆锥体的底面中心重合), 当被挖圆柱体的体积 V 最大时, 圆柱体的底面半径和高分别为多少, 并求出此最大体积.

49. 在椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0,a\neq b)$ 位于第一象限的部分上求一点 P, 使得该点处的法线与两坐标轴所围成的三角形面积最大.

50. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续, 且当 $x\neq 0$ 时,$f(x)=\dfrac{e^{ax}+e^{bx}-2}{\cos x+\cos 2x-2}$, 其中 a,b 为非零常数. 求 $f(0)$, 并讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性.

51. 设 $a > b > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 在 $(0,+\infty)$ 内二阶可导, 且 $f(0) = a - b$, $\lim\limits_{x\to 0^+} f'(x) = -a$, $f''(x) \leqslant \dfrac{2a}{(x+1)^3}$. 证明: $f(x)$ 在 $\left(0, \dfrac{a-b}{b}\right]$ 上存在唯一的零点.

52. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^{\ln x}, & x > 0, \\ x^2 e^{\frac{1}{x}}, & x < 0, \end{cases}$ 根据 k 的不同取值, 讨论方程 $f(x) = k$ 的实根情况.

53. 证明: 当 $-1 < x < 1$ 时,$\mathrm{e}^{x^2} + \ln\left[(1-x^2)\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)^x\right] \geqslant 1 + 2x^2$.

B 类

1. 设函数 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上的单调增加的正值可导函数, 且 $f'(0)$ 存在, 则下列关于极限 $I_1=\lim\limits_{x\to 0}[\dfrac{f(x)}{f(0)}]^{\frac{1}{x}}$ 和 $I_2=\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1}{x}\right)^{f(x)-f(0)}$ 的结论中, 正确的是 (　)

A. I_1 与 I_2 是否存在均与 $f(x)$ 的表达式有关.

B. I_1 与 I_2 均存在, 且 $I_1>I_2$.

C. I_1 与 I_2 均存在, 且 $I_1<I_2$.

D. 以上说法均不正确.

2. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=0$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的充分必要条件为 (　)

A. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h^3}f(\tan h-h)$ 存在.

B. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h^2}f(\ln(1+h)-h)$ 存在.

C. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}f(\arctan h-h)$ 存在.

D. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}\left[f(h)-f(-h)\right]$ 存在.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 则下列命题中, 错误的是 (　)

A. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=a$, 则 $f'(0)=a$.

B. 若 $f(0)=0$, $f'(0)=a$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=a$.

C. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\dfrac{a}{2}$, 则 $f''(0)=a$.

D. 若 $f(0)=f'(0)=0$, $f''(0)=a$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\dfrac{a}{2}$.

4. 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数,Δx 为自变量 x 在 x_0 处的增量,Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在 x_0 处 λ 相应的增量与微分, 则下列说法中, 正确的是 (　)

A. 若在 x_0 的某邻域内有 $dy < \Delta y$, 则 $f''(x)$ 在该邻域内恒大于 0.

B. 若在 x_0 的某邻域内有 $|dy| < |\Delta y|$, 则 $f''(x)$ 在该邻域内恒大于 0.

C. 若 $f''(x)$ 在 x_0 的某邻域内恒大于 0, 则在该邻域内有 $dy < \Delta y$.

D. 若 $f''(x)$ 在 x_0 的某邻域内恒大于 0, 则在该邻域内有 $|dy| < |\Delta y|$.

5. 设函数 $f_1(x), f_2(x), g(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内均可导, 其中 $f_1(x) > 0, f_2(x) > 0, g(x) = \mathrm{e}^{f_1(x)f_2(x)}$. 令 $\varphi(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x g(x)}{f_1(x)f_2'(x)}$, 若 $f_1'(0) = f_2'(0) = 0$, 则 (　)

A. $\varphi'(0) = 0$.　　B. 0<□'(0)<1.　　C. $\varphi'(0) > 1$.　　D. $\varphi'(0) = 1$.

6. 设椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ 与抛物线 $y = \dfrac{\sqrt{2}b}{a}(x-1)^2$ 相切于一点, 其中 $a = \dfrac{\sqrt{6}}{4}$. 记该切点的横坐标为 x_0, 则 (　)

A. $x_0 \in \left(0, \dfrac{1}{3}\right)$. (B)$x_0 \in \left(\dfrac{1}{3}, \dfrac{2}{3}\right)$. (C)$x_0 \in \left(\dfrac{2}{3}, 1\right)$. (D) 由已知条件不能确定 x_0 的范围.

7. 设函数 $f(x)$ 有二阶连续导数,$x=0$ 是 $f(x)$ 的驻点, 若在 $x=0$ 附近,$f(x)$ 满足 $\sin x f''(x)+\tan x f'(x)=\sqrt[3]{\cos x}-1$, 则 (　)

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点.

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

C. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点.

D. 不能确定 $x=0$ 是否为 $f(x)$ 的极值点.

8. 若 $f(x)$ 为区间 I 上的连续函数, 且 $f(x)$ 的值域包含于 I, x_1, x_2 为 I 中任意两个不同的点, 则下列命题中, 正确的是 (　)

A. 若在区间 I 上，$f(x)<0$，$f''(x)>0$，则 $f^2\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)<\dfrac{f^2(x_1)+f^2(x_2)}{2}$。

B. 若在区间 I 上，$f'(x)<0$，$f''(x)>0$，则 $f^2\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)<\dfrac{f^2(x_1)+f^2(x_2)}{2}$。

C. 若在区间 I 上，$f(x)>0$，$f''(x)>0$，则 $f\left(f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\right)<\dfrac{f(f(x_1))+f(f(x_2))}{2}$。

D. 若在区间 I 上，$f'(x)>0$，$f''(x)>0$，则 $f\left(f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\right)<\dfrac{f(f(x_1))+f(f(x_2))}{2}$。

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上二阶可导, 且 $f(0)+f(2)=0$, 则 (　)

A. 若 $f''(x)>0$, 则 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x>0$.

B. 若 $f''(x)>0$, 则 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x<0$.

C. 若 $f'(x)>0$, 则 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x>0$.

D. 若 $f'(x)>0$, 则 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x<0$.

10. 设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f'(x)>0$, $g(x)=\int_0^* f(t)\,dt$. 若 $g(1)=1$, $g(3)=7$, 则 $g(2)$ 的值可能为 (　)

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

11. 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上具有二阶导数，$f''(x)<0$，记 $u_n=f(n)$，则数列 $\{u_n\}$ 发散是 $u_1>u_2$ 的 (　)

A. 充分必要条件.

B. 充分不必要条件.

C. 必要不充分条件.

D. 既不充分也不必要条件.

12. 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数,$f(0)>0$,$f'(0)<0$, 当 $x\geqslant 0$ 时,$f''(x)<0$, 则下列说法中, 正确的是 (　)

A. $f(-f(0)f'(0))>0$.

B. $f\left(-\dfrac{f(0)}{f'(0)}\right)>0$.

C. $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上只有一个零点.

D. $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上没有零点.

13. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶可导, 满足 $f'(1)f''(-1)<0$, 且对任意 x, $f(0)f''(x)<0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上 (　)

A. 没有零点.

B. 恰有一个零点.

C. 恰有两个零点.

D. 恰有三个零点.

14. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上二阶可导, 且 $f(0)=0$. 下列命题中, 正确命题的个数为 (　)

①若在 $(0,+\infty)$ 上恒有 $f''(x)<0$, 则 $\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调减少.

②若 $\dfrac{f(x)}{x}$ 在 (0,1] 上单调减少, 则在 (0,1] 上恒有 $f''(x)\leqslant 0$.

③若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在.

④若在 $(0,+\infty)$ 上恒有 $f''(x)<0$, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

15. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$ 则下列区间中, 是函数 $g(x)=\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-\frac{2x}{\pi}$ 的单调增加区间为 (　)

A. $[[-\pi,0]]$.　　B. $[0,\pi]$.　　C. $[\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]]$.　　D. $[[-\pi,\pi]$.

16. 设函数 $f(x)$ 为 $[0,1]$ 上的可导函数, 且 $|f'(x)|$ 在 $[0,1]$ 上的最大值为 M. 若方程 $f(x)-x+1=0$,$f(x)+x-1=0$ 在 $(0,1)$ 内均有解, 则对于满足条件的函数 $f(x)$, 均有 (　)

A. $|f(0)|+|f(1)|\leqslant M$.　　B. $|f(0)|+|f(1)|\geqslant M$.　　C. $|f(0)|+|f(1)|=M$.　　D. $|f(0)|+|f(1)|\neq M$.

17. 设函数 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=\arctan t,\\ \displaystyle\int_0^{2y}\mathrm{e}^u\mathrm{d}u+\int_t^0\frac{\cos u}{1+u^2}\mathrm{d}u=0\end{cases}$ 确定, 则 $y'(0)=$_____

18. 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 且 $f(x)=x^2+\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t$, 则对任意正整数 n, $f^{(2n)}(0)=$_____

19. 设函数 $f(x)=\dfrac{[ax^2+(1-2a)x-2]^n}{e^{x-2}}(a\neq 0)$. 若 $f^{(n)}(2)=2^n n!$, 则 $a=$_____.

20. 已知质点以恒定速率沿曲线运动时, 向心加速度大小为 $\dfrac{v^2}{\rho}$, 其中 v 为质点的运动速率,ρ 为曲率半径. 设单位质点以恒定的速率 v_0 沿着一个形状满足 $y=x^2$ 的光滑轨道移动, 则其在点 (0,0) 处受到的向心力大小为_____

21. 设 $f(x)$ 为可微函数, 曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=\arctan x$ 在点 $\left(1,\dfrac{\pi}{4}\right)$ 处有公共切线, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(\dfrac{n}{n+1}\right)-\arctan\dfrac{n}{n-1}\right]$ _____.

22. 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, 且在点 (0,0) 处的曲率圆为 $(x+1)^2+(y+2)^2=5$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} n^2\left[f(\dfrac{1}{n})+f(-\dfrac{1}{n})\right]=$ _____.

23. 曲线 $x^3+y^3=y^2$ 的斜渐近线方程为_____

24. 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[0, c)$ 上具有一阶连续导数, 其值域为 $[1, +\infty)$, $f(0) = 1$, 并且 $y' > y^2$ 恒成立, 则区间 $[0, c)$ 内包含的最大整数是_____

25. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一阶可导, 且当 $x > 0$ 时,$f'(x) \geqslant \dfrac{1}{x}$,$f(0) < 0$. 证明:$f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有一个零点.

26. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续导数, 且 $g'(x)\neq 0$. 若 $\int_a^b f(x)\,dx=0$, $\int_a^b f(x)\,g(x)\,dx=0$, 证明: 至少存在两个不同的点 $\xi_1,\xi_2\in(a,b)$, 使得 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

27. 设函数 $f(x)=\ln x+\dfrac{a}{x}$, 其中 a 为参数. 已知函数 $f(x)$ 有两个不同的零点 x_1,x_2.

(I) 求 a 的取值范围.

(II) 证明:$\dfrac{x_1+x_2}{x_2-x_1}\ln\dfrac{x_1}{x_2}<-2$.

(III) 证明:$x_1x_2<\dfrac{1}{e^2}$.

28. 证明: 对任意的 $0 < a < 1$, $0 < b < 1$, 均有 $e^{\frac{-(a+b)^2}{8}} < e^{-\frac{a^2}{8}} + e^{-\frac{b^2}{8}} - 1$.

29. 设 $f(x)$ 为 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的连续函数, 满足 $f(-x) = f(x)$, 且当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时,$f(x) = \dfrac{\sin x - x\cos x}{x(1-\cos x)}$. 证明:$\dfrac{1}{2} \leqslant f(x) \leqslant \dfrac{2}{3}$.

30. 证明: $\dfrac{\sqrt{2}\pi^2}{8} \leqslant \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x\sqrt{1+x^2}}dx \leqslant \frac{\pi(\pi+2)}{8}$.

31. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有三阶连续导数, 且 $f(1)=f(-1)$. 证明: 存在 $\xi \in (-1,1)$, 使得 $f''(\xi)=-6f'(0)$.

32. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续, 在 $(0,3)$ 内可导, 且 $f(0)+2f(1)=2f(2)+f(3)=1$. 证明: 存在 $\xi \in (0,3)$, 使得 $f'(x)=0$.

33. 设函数 $f(x)$ 在 $[1,e^2]$ 上连续, 在 $(1,e^2)$ 内具有二阶导数, 且 $f(1)=0$, $f(e)=1$, $f(e^2)=2$. 证明: 存在 $\xi\in(1,e^2)$, 使得 $f''(\xi)\xi^2=-1$.

34. 设在 [0,1] 上连续, 在 (0,1) 内二阶可导的函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{f(x)-1}{x-1}=-1$, $f(\dfrac{1}{2})=\dfrac{1}{4}$. 证明: 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f''(\xi)=2$.

35. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $f(0)=f'(0)=1$. 证明: 对任意 $x\in(0,1)$, 均存在 $\xi_x\in(0,1)$, 使得 $f(x)-x-1=\dfrac{x^2}{2}f''(\xi_x)$.

36. 设 $a > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导. 证明: 若对任意 $x \in (a,b)$, 都有 $f'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi_1, \xi_2 \in (a,b)$, 使得 $\dfrac{f'(\xi_1)}{f'(\xi_2)} = \dfrac{a^2+ab+b^2}{a+b} \cdot \dfrac{2\xi_1}{3\xi_2^2}$.

37. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, $f(0)=0$, $f(1)=1$, 且 $f''(x)<0$. 证明: 存在唯一的 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f(\xi)=1-\xi$, 且 $\xi \leqslant \dfrac{1}{2}$.

38. 设函数 $f(x)$ 为 $[0,\pi]$ 上的连续正值函数,$F(x)$ 为 $[0,\pi]$ 上的连续函数, 且对 $x \in (0,\pi)$,$F(x) = \dfrac{\int_0^x (1-\cos t) f(t)\,dt}{\int_0^x t^2 f(t)\,dt}$. 求 $F(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值.

39. 设函数 $f(x)$ 为 $[1,+\infty)$ 上的正值函数, 且 $f(x) \leqslant e^{\sqrt{x}}$. 证明: 存在 $\xi \in (1,+\infty)$, 使得 $f'(x) < f(\xi)$.

40. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 在 $(0,+\infty)$ 内可导,$f(0)=0$, 且对任意 $x>0$, $[f'(x)]^2 \leqslant 1+2f(x)$. 证明:

(I) 对任意 $x>0$, 存在 $\xi_x \in (0,x)$, $f'(x) \leqslant \dfrac{f'(\xi_x)\,x}{\sqrt{1+2f(\xi_x)}}+1$;

(II) 对任意 $x \in [0,+\infty)$, $|f(x)| \leqslant \dfrac{x^2}{2}+x$.

41. 设函数 $f(x)$ 为 $[0,+\infty)$ 上恒正且具有二阶连续导数的凹函数, 且 $f'(1)>0$. 证明: 存在唯一的 $x_0\in(0,1)$, 使得曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $[0,x_0]$ 上以 $y=f(x)$ 为曲边的曲边梯形的面积.

42. 设函数 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内具有二阶导数, 且 $f(a)=g(b),f(b)=g(a),\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$. 证明: 存在 $\xi,\eta\in(a,b)$, 使得 $f''(\xi)=g''(\eta)$.

43. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内二阶可导, 且 $f(0)=f(1)=0$, 已知 $|f(x)|$ 在 $[0,1]$ 上的最大值为 $M>0$. 证明:

(I) 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $|f''(\xi)|\geqslant 8M$;

(II) 若对任意 $x\in(0,1)$, $|f''(x)|\leqslant 8M$, 则 $f''(x)$ 为常函数.

C 类

1. 设函数 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f''(0)\neq 0$, $b>a>0$. 若存在函数 $\theta(x)$, 使得 $f(ax)-fbx)=f'(\theta(x)x)(a-b)x$, $\theta(x)$ 介于 a,b 之间, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)$.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶可导, 且 $f''(x)<0$, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=A$, 其中 A 为常数. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 在 $(0,+\infty)$ 上恒大于 0, 并且当 $x>0$ 时,$[f(x)]^3 \leqslant 3\int_0^x [f(t)]^2 dt$. 证明: 当 $x \geqslant 0$ 时,$f(x) \leqslant x$.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某个邻域内具有三阶连续导数, 且 $f''(a)\neq 0$, 且存在 $\delta>0$, 使得当 $x\in(a-\delta,a)\bigcup(a,a+\delta)$ 时,$\lim\limits_{t\to a}\dfrac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2}\geqslant 0$. 证明:

   (I) 对任意 $x\in(a-\delta,a)\bigcup(a,a+\delta)$, 都有 $f(x)\leqslant f(a)$.

   (II) 不存在数列 $\{x_n\}$, 使得 $x_i\neq x_j(i\neq j)$, $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 且 $f(x_n)=f(a)$.

   (III) $x=a$ 是 $f(x)$ 的极大值点.

第三章　一元函数积分学

A 类

1. 设函数 $f(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}, & x\in[-1,1]\setminus\{0\},\\ 0, & x=0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}e^{x}, & 0<x\leqslant 1,\\ 0, & x=0,\\ -e^{-x}, & -1\leqslant x<0,\end{cases}$ 则（　）

A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 [-1,1] 上均有第一类间断点.

B. $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 [-1,1] 上均有第二类间断点.

C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 [-1,1] 上均存在原函数.

D. 定积分 $\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x$ 与 $\int_{-1}^{1}g(x)\mathrm{d}x$ 均存在.

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,a](a>0)$ 上连续，则 $\int_0^a f(x)\mathrm{d}x=$（　）

A. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a}{2n}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{2ka-a}{2n}\right)$.

B. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{ka-a}{2n}\right)$.

C. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a}{4n}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{4ka-a}{4n}\right)$.

D. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{4ka-3a}{4n}\right)$.

3. 若函数 $f(x)$ 的导函数是 $\dfrac{1}{\sin^2 x}$, 则下列函数中, 可能是 $f(x)$ 的原函数的个数为（　）

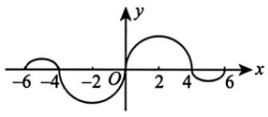
①$1-\ln|\sin x|$.　②$x-\ln|\sin x|$.　③$1+\ln|\sin x|$.　④$-x+\ln|\sin x|$.

A. 1.　B. 2.　C. 3.　D. 4.

4. 设函数 $f(x)$ 的导函数为 $\dfrac{2(\sqrt{1-x^2}+xarcsinx)}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}$, 下列函数中, 可能为 $f(x)$ 的原函数是 (　)

A. $x\arcsin x$.　　B. $-x\arcsin x$.　　C. $(\arcsin x)^2$.　　D. $-(\arcsin x)^2$.

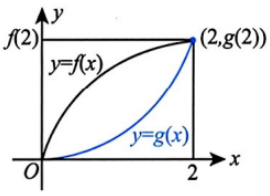
5. 如图所示，连续函数 $y=f(x)$ 在区间 [-6,-4],[4,6] 上的图形分别是长轴为 2, 短轴为 1 的上、下半椭圆周，在区间 [-4,0],[0,4] 上的图形分别是直径为 4 的下、上半圆周. 设 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, 则下列结论中，正确的是 ( )



A. $F(-6)=-\dfrac{9}{8}F(4)$.　　B. $F(6)=-\dfrac{7}{8}F(4)$.

C. $F(-6)=\dfrac{7}{8}F(-4)$.　　D. $F(6)=\dfrac{9}{8}F(-4)$.

6. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上均有连续导数, 曲线段 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 的图形如图所示. 记 $I_1=\int_0^2[f'(x)+g'(x)]\mathrm{d}x$, $I_2=\int_0^2[xf'(x)+g(x)]\mathrm{d}x$, $I_3=\int_0^2[xg'(x)+f(x)]\mathrm{d}x$, 则 (　)



A. $I_1<I_2<I_3$.　　B. $I_1<I_3<I_2$.　　C. $I_2<I_1<I_3$.　　D. $I_3<I_1<I_2$.

7. 设在区间 $[a,b]$ 上, 函数 $f(x)$ 满足 $f(x)>0$, $f'(x)>0$, $f''(x)<0$. 令 $S_1=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x, S_2=\frac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a), S_3=f(a)(b-a)$, 则 (　)

A. $S_1<S_2<S_3$.　　B. $S_2<S_3<S_1$.　　C. $S_3<S_2<S_1$.　　D. $S_1<S_3<S_2$.

8. 设 $I_1=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \mathrm{e}^{\cos x}\mathrm{d}x, I_2=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \mathrm{e}^{\tan x}\mathrm{d}x, I_3=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \mathrm{e}^{\cot x}\mathrm{d}x$, 则 (　)

A. $I_1<I_2<I_3$.　　B. $I_1<I_3<I_2$.　　C. $I_2<I_1<I_3$.　　D. $I_3<I_2<I_1$.

9. 设 $I_1=\int_{-1}^{1} \ln\frac{2+x}{2-x}\mathrm{d}x, I_2=\int_{-1}^{1} \frac{1}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x, I_3=\int_{-1}^{1} \frac{(x+1)^2}{x^2-4}\mathrm{d}x$, 则 (　)

A. $I_1<I_2<I_3$.　　B. $I_1<I_3<I_2$.　　C. $I_3<I_1<I_2$.　　D. $I_3<I_2<I_1$.

10. 若 $\int_{-\pi}^{\pi}(\sin x-a_0x-b_0x^2)^2dx=\min\limits_{a,b\in\mathbb{R}}\left\{\int_{-\pi}^{\pi}(\sin x-ax-bx^2)^2dx\right\}$, 则 $a_0x+b_0x^2=$(　)

A. $\dfrac{3}{\pi^2x}$.　　B. $\dfrac{3}{\pi^2x^2}$.　　C. $\dfrac{\pi^2}{3}x$.　　D. $\dfrac{\pi^2}{3}x^2$.

11. 设函数 $F(x)$ 为连续函数 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的一个原函数, 且 $F\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=-1$, $f(x)F(x)=-\sin 2x$, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}|F(x)|\,\mathrm{d}x=$(　)

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.　　B. 1.　　C. $\sqrt{2}$.　　D. 2.

12. 设函数 $F(x)=\int_0^x(x-2t)f(x-t)dt$，其中 $f(x)$ 为连续函数，则下列命题中，正确的是 (　)

①若 $f(x)$ 为单调减少函数, 则 $F(x)$ 为单调减少函数.

②若 $f(x)$ 为单调减少函数, 则 $F(x)$ 为单调增加函数.

③若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $F(x)$ 为奇函数.

④若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $F(x)$ 为偶函数.

A. ①③.　　B. ①④.　　C. ②③.　　D. ②④.

13. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sec x, & 0\leqslant x<\dfrac{\pi}{4},\\ 1, & \dfrac{\pi}{4}\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2},\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, 则 (　)

A. $x=\dfrac{\pi}{4}$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点.

B. $x=\dfrac{\pi}{4}$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点

C. $F(x)$ 在 $x=\dfrac{\pi}{4}$ 处连续但不可导.

D. $F(x)$ 在 $x=\dfrac{\pi}{4}$ 处可导.

14. 下列反常积分中, 发散的是 (　)

A. $\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$.

B. $\int_0^{+\infty} x^3\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$.

C. $\int_0^{+\infty} \dfrac{\arctan x}{1+x^2}\mathrm{d}x$.

D. $\int_0^{+\infty} \dfrac{1}{(1+x^2)\arctan x}\mathrm{d}x$.

15. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln^{\alpha+1}(1+x)}{1+x}, & 0<x<\dfrac{1}{2},\\ \dfrac{x}{(1-x^2)^{\frac{\alpha}{2}}}, & \dfrac{1}{2}\leqslant x<1.\end{cases}$ 若积分 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 则 (　)

A. $-2<\alpha<0$.

B. $-2<\alpha<2$.

C. $0<\alpha<2$.

D. $-2<\alpha<0$ 或 $0<\alpha<2$.

16. 设函数 $f(x)$ 连续, 若 $\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t = \ln(1+x^4)$, 则当 $x>0$ 时, $\int \sqrt{f(x)}\,\mathrm{d}x =$_____

17. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(x) = \cos x + 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t)\mathrm{d}t$, 则 $f(x) =$_____.

18. 已知函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且满足 $f(1)=-1$, $f'(0)=0$ 及 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 1$, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x f''(\sin x)\,\mathrm{d}x =$_____.

19. 函数 $y=\dfrac{x^3}{\sqrt{1-2x^2}}$ 在区间 $\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$ 上的平均值为_____

20. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+3)-f(x)=3x+\dfrac{9}{2},\displaystyle\int_0^3 f(x)\mathrm{d}x=3$, 则 $\displaystyle\int_1^4 f(x)\mathrm{d}x=$_____.

21. $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_0^1 \arctan n\sqrt{x}\mathrm{d}x=$_____.

22. $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\cos nx\mathrm{d}x =$_____.

23. 设函数 $f(x)$ 连续，则 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{x^2} tf(\sqrt{x^4-t^2})\mathrm{d}t =$_____.

24. 设曲线的极坐标方程为 $\rho=\mathrm{e}^{2\theta}$, 则该曲线上相应于 θ 从 0 变到 π 的一段弧与极轴以及 $\theta=\pi$ 所围成的图形的面积为_____

25. 圆 $x^2+y^2=4$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{6}=1$ 所围公共部分的面积为_____

26. 由曲线 $y=\cos x\left(-\dfrac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$ 与 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积与绕 y 轴旋转一周所成旋转体的体积之差为_____

27. 设 $y=f(x)$ 是定义在 $[0,+\infty)$ 上的非负函数, 且对于任意的 $a>0, x=0, x=a, y=f(x)$ 与 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周与绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体体积相同, 则 $y=f(x)$ 与 $y=x^3$ 所围成的平面图形面积为_____

28. 设直线 $y = ax(0 < a < 1)$, $x = 1$ 与曲线 $y = x^2$ 所围成的平面图形记为 D_1, 直线 $y = ax(0 < a < 1)$ 与曲线 $y = x^2$ 所围成的平面图形记为 D_2, 记 $D = D_1 \cup D_2$, 则当平面图形 D 绕 x 轴旋转所得旋转体体积最小时, $a =$_____

29. 设区域 D 由曲线 $y = \sqrt{a^2 - x^2}(0 \leqslant x \leqslant a)$ 与 $\begin{cases} x = a\cos^3 t, \\ y = asin^3 t \end{cases}$ $\left(0 \leqslant t \leqslant \dfrac{\pi}{2}\right)$ 所围成, 则 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的表面积为_____.

30. 设质点以速度 $t\cos t^2$ m/s 沿某一方向做直线运动, 则从时刻 $t_1 = \sqrt{\dfrac{\pi}{4}}$ s 到时刻 $t_2 = \sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$ s 内质点所经过的路程为_____.

31. 设一物体按规律 $x = ct^2$ 在某介质中做直线运动, 其中 t 为时间参数. 已知介质的阻力与速度成正比, 比例系数为 k, 则物体由 $x = 0$ 到 $x = a$ 这段时间内克服介质阻力所做的功为_____

32. 计算下列不定积分:

(I) $\displaystyle\int \frac{5}{3x+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$;

(II) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2-3)\sqrt{x^2+1}}$;

(III) $\displaystyle\int e^{\frac{3}{2}x}\arccos\sqrt{1-e^x}\,dx$;

(IV) $\displaystyle\int \frac{x^3\ln(x^2+1)}{x^2+1}\mathrm{d}x$;

（V）$\displaystyle\int \frac{3x^6+2x^5-16}{x^4-4x^2}\mathrm{d}x$;

（VI）$\displaystyle\int \arctan\sqrt{\frac{x}{1+4x}}\mathrm{d}x\ (x>0)$.

33. 求 $\displaystyle\int \max\{x^2, x+2\}\mathrm{d}x$.

34. 对 $x\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$, 计算 $\displaystyle\int \frac{dx}{atan^2x+bsec^2x}$, 其中 a,b 为不全为零的非负常数.

35. 计算下列极限:

(I) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\arctan\sqrt{\frac{k}{n}}$;

(II) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{(n^2+1)(n^2+2^2)\cdots(n^2+n^2)}}{n^2}$.

36. 计算下列定积分:

(I) $\int_0^{10\pi}\left[e^{\arctan(x-5\pi)}-\mathrm{e}^{\arctan(5\pi-x)}+x\right]\left|\cos\frac{x}{2}\right|\mathrm{d}x$;

(II) $\int_0^{\sqrt{3}}\frac{x^4\arctan x}{x^2+1}\mathrm{d}x$.

37. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(x)=\frac{1}{2+\sqrt{1-x^2}}+\frac{1}{1+\cos\frac{\pi}{2}x+2\sin\frac{\pi}{2}x}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$. 求 $f(x)$.

38. 计算下列反常积分:

(I) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$;

(II) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\sqrt{2x+1}}\mathrm{d}x$;

(III) $\displaystyle\int_4^{+\infty} \frac{1}{2x^2-11x+15}\mathrm{d}x$;

(IV) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{x^4+x-1}{1-x^2}\arccos x\mathrm{d}x$;

(V) 设函数 $f(x)=\begin{cases} 2^{1-x}, & x\geqslant 0, \\ \dfrac{1}{x^4-2x^2+2}, & x<0, \end{cases}$ 求 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\mathrm{d}x$.

39. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2-\sqrt{4+x}}, & -1\leqslant x<0,\\ \dfrac{\ln(1+e^x)}{e^x}, & 0\leqslant x\leqslant 1,\end{cases}$ 求函数 $F(x)=\int_{-1}^{x}f(t)\mathrm{d}t$.

40. 设非负函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导, 且 $f'(x)>0$. 函数 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^x(x^2-t^2)f(t)\,\mathrm{d}t}{x^2}, & x\neq 0\,,\\ 0\,, & x=0.\end{cases}$

(I) 计算 $F'(x)$, 并分析 $F'(x)$ 的连续性;

(II) 判断曲线 $y=F(x)$ 的凹凸性.

41. 过点 (1,0) 作曲线 $y=e^x$ 的切线, 该切线与曲线 $y=e^x$ 以及两坐标轴围成平面图形 D.

(I) 求 D 的面积 A;

(II) 求 D 绕直线 $y=e^2$ 旋转一周所得旋转体的体积.

B 类

1. 设函数 $f(x)=\int_{-1}^{x} t\cos\, tdt, x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$, 则曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴所围图形的面积为 (　)

A. $2\int_0^1 x\sin xdx$.　　B. $2\int_0^1 x^2\sin xdx$.　　C. $2\int_0^1 x\cos xdx$.　　D. $2\int_0^1 x^2\cos xdx$.

2. 设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=f(2)=0$，$f(1)=a>0$ 且 $f''(x)<0$，则 (　)

A. $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x > a$.　　B. $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x < a$.

C. $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x > \int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$.　　D. $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x < \int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$.

3. 设 $(-\infty,+\infty)$ 上的非负连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)f(1-x)=1$, 则 $\int_0^1 \frac{\left|x-\frac{1}{2}\right|}{1+f(x)}\mathrm{d}x=$(　)

A. $\frac{1}{16}$.　　B. $\frac{1}{8}$.　　C. $\frac{1}{4}$.　　D. $\frac{1}{2}$.

4. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x\cos x)\cos x dx=1$, 则 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x\cos x)x\sin x dx=$(　)

A. -1.　　B. 0.　　C. 1.　　D. π.

5. 若 $\dfrac{e^{\xi^2}-1}{\xi}$, $\dfrac{e^{\eta^2}-1}{\eta}$ 分别为 $\dfrac{e^{x^2}-1}{x}$ 在 (0,1) 和 (0,a)(0<a<1) 上的平均值, 其中 $\xi \in (0,1)$, $\eta \in (0,a)$, 则 ξ 与 η 的大小关系为 (　)

A. $\xi < \eta$.　　B. $\xi = \eta$.　　C. $\xi > \eta$.　　D. 从已知条件无法确定.

6. 设函数 $f(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{x^2 \sin t}{t}\,\mathrm{d}t$, 则下列命题中, 正确的是 (　)

A. $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内单调减少.　　B. $f(x)$ 是偶函数.

C. $f'(1) = \sin 1$.　　D. $f'(1) = 2f(1) + \sin 1$

7. 设 $F(x) = \displaystyle\int_x^{x+2\pi} f(t)\,\mathrm{d}t$, 其中 $f(x) = \sin^2 x \arctan(\sin^2 x)\cos 2x$, 则 $F(x)$(　)

A. 为正数.　　B. 为负数.　　C. 恒为零.　　D. 不是常数.

8. 设定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数 $f(x)$ 的图形关于 $x=0$ 与 $x=1$ 均对称, 则下列命题中, 正确命题为 (　)

①若 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$, 则 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 为周期函数.

②若 $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=0$, 则 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 为周期函数.

③$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-x\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t$ 为周期函数.

④$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-\frac{x}{2}\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t$ 为周期函数.

A. ②③.　　B. ②④.　　C. ①②③.　　D. ①②④.

9. 对于未知参数 a 和 b, 反常积分 $\int_1^{+\infty}\left[\frac{a-2e+2}{2}+\frac{a(1-2x+ex)-\frac{1}{2}a^2x+bx}{2x^2+ax}\right]\mathrm{d}x$(　)

A. 一定不收敛.　　B. 一定收敛.　　C. 若收敛, 则其值为 1.　　D. 若收敛, 则其值为 e.

10. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{i\sqrt{n^2-i^2}}{\left(n+\frac{1}{i}\right)^3}=$_____.

11. 已知函数 $f(x)=\cos x\int_1^x \ln|\cos t|\,\mathrm{d}t$, 则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$_____.

12. 已知 $y'(x)=\cos(1-x)^2$, 且 $y(0)=0$, 则 $\int_0^1 y(x)\mathrm{d}x=$_____.

13. $\int_1^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x+x\ln x\cdot\cos x}{x}dx=$ _____.

14. 设函数 $y(x)$ 满足 $xy'\ln x+(1-x)y=\ln\ln x$, 且 $\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^2} y(x)dx=0$, 则 $2y(e^2)-y(e)=$ _____.

15. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(0)=0$, $f'(0)=\dfrac{1}{2}$, 则 $\lim\limits_{x\to 0^+}\displaystyle\int_0^{\ln(1+x)}\frac{tf(t)\,\mathrm{d}t}{\left[\int_0^x\sqrt{f(t)\,\mathrm{d}t}\right]^2}=$_____.

16. 设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0)=0$, $f'(0)=1, F(x)=\displaystyle\int_0^x t^{2n-1}f(\sqrt[n]{x^{2n}-t^{2n}})dt$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)}{1-\cos x^{n+1}}=$_____.

17. 求 $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x}{2+\sin x}\,\mathrm{d}x$.

18. (I) 求 $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2}\left(\sqrt[4]{1}+\sqrt[4]{2}+\cdots+\sqrt[4]{n}\right)\left(\frac{1}{\sqrt[4]{1}}+\frac{1}{\sqrt[4]{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt[4]{n}}\right)$;

(II) 求 $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n^4+1}+\frac{2}{n^4+2}+\cdots+\frac{n}{n^4+n}\right)\left(\sqrt[4]{1}+\sqrt[4]{2}+\cdots+\sqrt[4]{n}\right)\left(\frac{1}{\sqrt[4]{1}}+\frac{1}{\sqrt[4]{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt[4]{n}}\right)$.

19. 求 $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} f(x)\mathrm{d}x$, 其中 $f(x) = \int_1^x \frac{\arctan t}{(1+t^2)^{\frac{3}{2}} \ln(1+t^2)} \mathrm{d}t$.

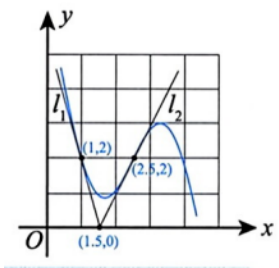
20. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) \neq 0$, 求 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\int_0^x (\sin x^2 - \sin t^2) f(t)\,\mathrm{d}t}{x\int_0^x t f(t^2)\,\mathrm{d}t}$.

21. 设函数 $F(x) = \int_{-1}^1 |x-t| e^{-t} dt - 1$. 讨论 $F(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的零点个数.

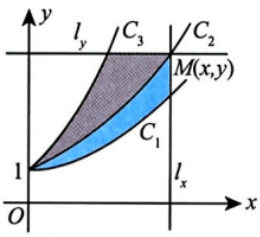
22. 设 $f(x)$ 是区间 $[0,1]$ 上的单调、可导函数, 且满足 $\int_0^{f(x)} f^{-1}(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^x \frac{t\mathrm{d}t}{e^t+e^{-t}}$, 其中 f^{-1} 是 f 的反函数, 求 $f(x)$.

23. 求函数 $f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin t + \cos t|\, dt$ 的最值.

24. 如图所示, 曲线 C 的方程为 $y=f(x)$, 点 $(2.5,2)$ 是它的一个拐点, 直线 l_1 与 l_2 分别是曲线 C 在点 $(1,2)$ 与点 $(2.5,2)$ 处的切线, 其交点为 $(1.5,0)$. 设函数 $f(x)$ 具有三阶连续导数, 求 $\int_1^{2.5}(x^2-x)f'''(x)\mathrm{d}x$.



25. 如图所示,C_1 和 C_2 分别是 $y=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})$ 和 $y=\mathrm{e}^{2x}$ 的图形, 过点 (0,1) 的曲线 C_3 是某单调增加函数的图形. 过 C_2 上任一点 $M(x,y)$ 分别作垂直于 x 轴和 y 轴的直线 l_x 和 l_y. 记 C_1,C_2 与 l_x 所围图形的面积为 $S_1(x)$;C_2,C_3 与 l_y 所围图形的面积为 $S_2(y)$. 如果总有 $2S_1(x)=S_2(y)$, 求曲线 C_3 的方程 $x=\varphi(y)$.



26. 设 xOy 平面上有正方形 $D=|(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$ 及直线 $l:2x+y=t(t\geqslant 0)$. 若 $S(t)$ 表示正方形 D 位于直线 l 左下方部分的面积, 求 $\int_0^x S(t)\mathrm{d}t(x\geqslant 0)$.

27. 设函数 $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+2x^2}},x\in[0,1]$. 定义函数列: $f_1(x)=f(x)$, $f_2(x)=f(f_1(x))$, $\cdots$, $f_n(x)=f(f_{n-1}(x))$, $\cdots$. 记 S_n 是由曲线 $y=f_n(x)$, 直线 $x=1$ 及 x 轴所围平面图形的面积, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}S_n$.

28. 设 n 为正整数, 记 S_n 为曲线 $y=e^{-\pi x}\sin x(0\leqslant x\leqslant n\pi)$ 与 x 轴所围图形的面积, 求 S_n, 并求 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2S_n$.

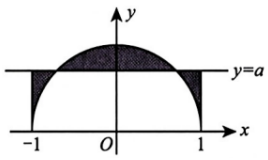
29. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上二阶可导, 且在 (a,b) 内有 $f''(x)<0$. 对任意 $x\in[0,\dfrac{b-a}{2}]$, 均有 $f(\dfrac{a+b}{2}+x)=f(\dfrac{a+b}{2}-x)$.

(I) 求 $f'(\dfrac{a+b}{2})$;

(II) 证明: 在 (a,b) 内恰好存在两个点 ξ_1,$\xi_2(\xi_1<\xi_2)$, 使得当 $i=1,2$ 时, 曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=f(\xi_i)$ 所围平面图形面积 S_i 均为曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi_1)$,$x=a$ 所围平面图形面积 S_0 的 4 倍.

30. 设曲线方程为 $\begin{cases} x(t) = t - \sin t, \\ y(t) = 1 - \cos t, \end{cases}$ $t \in (0, 2\pi)$. 分别以曲线上的点 $A(a, c), B(b, d)$ 为切点作斜率为 $\sqrt{3}, -\sqrt{3}$ 的切线, 求由曲线上的弧 AB, 直线 $x = a, x = b$ 以及 x 轴所围区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

31. 设区域 D 如图所示, 由上半圆周 $x^2 + y^2 = 1$ $(y \geqslant 0)$, 直线 $y = a(0 \leqslant a \leqslant 1)$, $x = 1$, $x = -1$ 所围成. 记区域 D 绕直线 $y = a$ 旋转一周所得旋转体的体积为 $V(a)$. 求 $V(a)$ 的最大值与最小值.



32. 已知函数 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上连续, 且满足 $f(x)=\sqrt{1-\sin 2x}-\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin x dx$.

(I) 求函数 $f(x)$ 的表达式;

(II) 记曲线 $y=f(x)$ 与 $y=-\dfrac{1}{4}\tan x$ 以及 y 轴所围区域为 D, 求区域 D 绕直线 $y=-\dfrac{1}{4}$ 旋转一周所得旋转体的体积 V.

33. 设函数 $f(x)$ 满足方程 $e^x f(x)+3e^{\pi-x}f(\pi-x)=2\cos x, x\in(-\infty,+\infty)$.

(I) 求 $f(x)$ 在 $(0,2\pi)$ 内的极值;

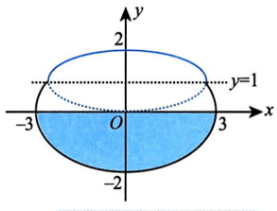
(II) 求曲线 $y=\sqrt{|f(x)|}$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 的部分与 x 轴所围图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

34. 一容器的内侧是由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面, 该曲线由 $\frac{4}{27}x^2+(y-1)^2=1(y\geqslant 1)$ 与 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1(y\leqslant 1)$ 连接而成.

(I) 求容器的容积;

(II) 如图所示, 现容器中的液面位于 x 轴下方, 若将容器中的水从容器顶部全部抽出, 顶部出口在图中 (0,2) 处, 至少需要做多少功?

(长度单位: m, 重力加速度为 $g\tilde{\mathrm{m}}/\mathrm{s}^2$, 水的密度为 $10^3\tilde{\mathrm{k}}\mathrm{g}/\mathrm{m}^3$)



35. 记 $a_n=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\cot^n x dx$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在, 并求此极限.

36. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有连续导数, 且 $m \leqslant f(x) \leqslant M$. 证明: $\left|\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{-1}^{1} f(x)\left(3x^2+1\right)\mathrm{d}x - 2f(x)\right| \leqslant 2(M-m)$.

37. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 且 $f'(x)$ 连续,$f(0)=0$, $|2f(x)-f'(x)| \leqslant 1$. 证明: 对 $x \in (0,+\infty)$, 有 $|f(x)| \leqslant \dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^{2x}-1)$.

38. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2},1\right)$ 上可导, 对任意 $x\in\left(0,\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2},1\right)$,$|f'(x)|>1$, $f(0)=f(1)=0$. 证明: $\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x>\frac{1}{4}$.

39. 设函数 $f(x)=(x-[x])\,|\sin\pi x|$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}$.

40. 设定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2)=2f(x)$, 且当 $x\in[-1,1)$ 时,$f(x)=-x$, 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_t^x|f(t)|}{2^x}$.

41. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{(1-\cos\frac{2}{\sqrt{x}})(\sqrt{x^2+1-x})}=1$.

(I) 证明 $\displaystyle\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛;

(II) 若 $f(x)=\dfrac{(x+2)^2}{a(x^2+1)^2}+\mathrm{e}^{-x}\sin x\displaystyle\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$, 求 a 与 $f(x)$.

42. 设 $I_n=\int_1^{+\infty}\frac{\sqrt{t}-1}{t^n}\mathrm{d}t(n\geqslant 2)$.

(I) 计算 I_2;

(II) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{I_{n+1}}{I_n}$.

43. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 且反常积分 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛. 证明:

(I) 反常积分 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛;

(II) 存在 $\xi\in(0,+\infty)$, 使得 $\int_0^{\xi}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}f(x)\,\mathrm{d}x$.

44. (I) 证明: $\int_0^x \frac{\ln t}{t-3}dt$ 对任意 $x \in (0,3)$ 均收敛, 且 $\lim\limits_{x\to 3-6}\int_0^x \frac{\ln t}{t-3}dt = -\infty$

(II) 证明: $f(x) = \int_0^x \frac{\ln t}{t-3}dt$ 在区间 $(0,3)$ 内存在唯一零点.

(III) 求 $\int_0^3 f(x)dx$.

第四章　向量代数与空间解析几何

A 类

1. 已知直线 l_1 过点 $(1,2,3)$ 和 $(9,4,1)$, 则直线 l_1 与直线 l_2: $\begin{cases} x+2y+3z=1, \\ 9x+4y+z=1 \end{cases}$ 的夹角为 (　)

A. 0.　　B. $\dfrac{\pi}{6}$.　　C. $\dfrac{\pi}{3}$.　　D. $\dfrac{\pi}{2}$.

2. 已知平面 π 过原点且直线 l: $\dfrac{x-3}{1}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z-6}{3}$ 在平面 π 上, 则下列直线在平面 π 上的是 (　)

A. l_1:$\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-6}{-6}=\dfrac{z}{-1}$.　　B. l_2:$\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y+4}{-3}=\dfrac{z-3}{3}$.

C. l_3:$\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-1}{-4}=\dfrac{z-3}{3}$.　　D. l_4:$\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-6}{2}=\dfrac{z}{3}$.

3. 直线 l: $\begin{cases} 3x+y+2z-2=0, \\ x+2y-z-\dfrac{3}{2}=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周的曲面记为 Σ，则下列说法中，正确的是 (　)

A. 直线 $x-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}-y=-z$ 在曲面 Σ 上.　　B. 直线 $\begin{cases} y=\sqrt{2}z, \\ x=0 \end{cases}$ 在 Σ 上.

C. 曲面 Σ 的方程为 $-x^2+y^2+2z^2=\dfrac{1}{2}$.　　D. 曲面 Σ 的方程为 $x^2-y^2+2z^2=\dfrac{1}{2}$.

4. 若向量 $\alpha=(1,0,0)$, $\beta=(0,1,0)$, $\gamma=(0,0,1)$, 则 $[(\alpha+\beta+\gamma)\times(\alpha+\beta)]\cdot\alpha=$_____

5. 点 (1,2,0) 到平面 $3x+4y+5z=0$ 的距离 $d=$_____

6. 若直线 $l_1:\dfrac{x-4}{1}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z-1}{5}$ 在平面 π 上的投影直线为 $l_2:\dfrac{x-4}{3}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-1}{1}$, 则平面 π 的方程为_____.

7. 与两直线 $\begin{cases} x=2, \\ y=t, \end{cases}$ 及 $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-1}{3}$ 都平行, 且过原点的平面方程为_____.

8. 已知两条直线的方程是 $L_1: \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$, $L_2: \dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$, 则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程是 _____

9. 求直线 l: $\dfrac{x}{2}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-1}{-1}$ 在平面 π: $x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 l_0 的方程, 并求 l_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

10. 已知平面 π 经过直线 $\begin{cases} y=0, \\ z=1 \end{cases}$ 且被圆锥面 $z^2=x^2+y^2$ 所截部分在 xOy 面的投影为闭区域 D, 求闭区域 D 的面积的最小值.

第五章　多元函数微分学

A 类

1. 设二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处有定义, 则下列说法中, 正确的是 (　)

A. 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y_0)$, $\lim\limits_{y\to y_0} f(x_0,y)$ 均存在, 则 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在.

B. 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y_0)$, $\lim\limits_{y\to y_0} f(x_0,y)$ 均存在, 则 $f'_x(x_0,y_0), f'_y(x_0,y_0)$ 均存在.

C. 若 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在, 则 $f'_x(x_0,y_0), f'_y(x_0,y_0)$ 均存在.

D. 若 $f'_x(x_0,y_0), f'_y(x_0,y_0)$ 均存在, 则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y_0)$, $\lim\limits_{y\to y_0}$ 均存在.

2. 已知函数 $f(x,y)=e^{|\sin x|}-\cos y$, 则 (　)

A. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}$ 不存在, $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|$ 存在.

B. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}$ 存在, $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,0)}$ 不存在.

C. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}, \left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,0)}$ 均存在.

D. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}, \left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,0)}$ 均不存在.

3. 设函数 $f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{f(x,y)}{[\sin(|x|+|y|)]^\alpha}=1, \alpha>0$ 且 $f(0,0)=0$, 则下列结论中, 错误的是 (　)

A. $f(x,y)$ 在点 (0,0) 处连续.

B. $f(x,y)$ 在点 (0,0) 处取得极小值.

C. 若 $\alpha=1$, 则 $f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$ 都不存在.

D. 若 $\alpha>1$, 则 $f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$ 都存在且均不为 0.

4. 设函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续, 则下列命题中, 正确的是 (　)

A. 若 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿 (1,0) 与沿 (-1,0) 的方向导数均存在, 则偏导数 $f'_x(x_0,y_0)$ 存在.

B. 若偏导数 $f'_x(x_0,y_0)$ 存在, 则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿 (-1,0) 的方向导数等于 $-f'_x(x_0,y_0)$.

C. 若偏导数 $f'_x(x_0,y_0)$, $f'_y(x_0,y_0)$ 均存在, 则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿任意方向的方向导数均存在.

D. 若 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿任意方向的方向导数均存在, 则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的偏导数均存在.

5. 已知二元函数 $f(x,y)$ 存在一阶偏导数. 对于任意 y, 若 $|x_1| > |x_2|$, 则 $f(x_1,y) > f(x_2,y)$；对于任意 x, 若 $|y_1| > |y_2|$，则 $f(x,y_1) < f(x,y_2)$。下列结论中，正确的是 (　)

A. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(-1,1)} \geqslant \left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,-1)}$.　B. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,-1)} \geqslant \left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(-1,1)}$.　C. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)} \geqslant \left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(-1,-1)}$.　D. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(-1,-1)} \geqslant \left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,1)}$.

6. 若由方程 $F(x,y,z)=0$ 可确定有连续偏导数的三个函数 $x=f(y,z)$, $y=g(z,x)$, $z=h(x,y)$, 则下列结论中, 正确的是 (　)

A. $\dfrac{\partial F}{\partial x}=\dfrac{\partial F}{\partial y}=\dfrac{\partial F}{\partial z}$.　B. $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial x}{\partial y}=\dfrac{\partial y}{\partial z}$.　C. $\dfrac{\partial z}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial x}{\partial y}\cdot\dfrac{\partial y}{\partial z}=1$.　D. $\dfrac{\partial z}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial x}{\partial y}\cdot\dfrac{\partial y}{\partial z}=-1$.

7. 设有三元方程 $xarctanx+\dfrac{\ln x}{\ln y}+ze^{\sin z}=\dfrac{\pi}{4}$, 根据隐函数存在定理, 存在点 (1,e,0) 的一个邻域, 在此邻域内该方程 (　)

A. 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z=z(x,y)$.

B. 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y=y(x,z)$ 和 $z=z(x,y)$.

C. 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $z=z(x,y)$.

D. 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $y=y(x,z)$.

8. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(x)>0$, $f'(0)=0$, 则函数 $z(x,y)=f(x)^{(r)}$ 在点 (0,0) 处取得极小值的一个充分条件是 (　)

A. $f(0)<1$, $f''(0)<0$.　　B. $f(0)>1$, $f''(0)<0$.　　C. $f(0)<1$, $f''(0)>0$.　　D. $f(0)>1$, $f''(0)>0$.

9. 设正值函数 $f(x,y,z)$ 与 $g(x,y,z)$ 在点 (0,0,0) 处的各个偏导数均存在且连续，$f(0,0,0)=g(0,0,0)=1$，$f(x,y,z)$ 在点 (0,0,0) 处沿方向 n 的方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial n}\right|_{(0,0,0)}=1$，$g(x,y,z)$ 在点 (0,0,0) 处沿方向 n 的方向导数 $\left.\dfrac{\partial g}{\partial n}\right|_{(0,0,0)}=2$，则 $\left.\dfrac{\partial\left(\frac{1}{f}+\frac{1}{g}\right)}{\partial n}\right|_{(0,0,0)}=$（　　）(　)

A. 1.　　B. 3.　　C. - 1.　　D. - 3.

10. 设函数 $F(x,y)=\int_0^{x+y}\frac{\cos t}{1+t}\mathrm{d}t$，则 $\left.\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{y=-1}=$_____.

11. 已知函数 $f(u,v)$ 可微, 且 $f(0,1)=0$, $f_1'(0,1)=1$, $f_2'(0,1)=2$. 令 $y(x)=f(f(x,e^x),e^x)$, 则 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$_____.

12. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\ln(z+1)+e^z=ycosx+2x$ 确定, 则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=$.

13. 设函数 $f(x,y,z)=\mathrm{e}^z yz^2$, 若 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x+y+z+xyz=0$ 所确定的隐函数, 记 $g(x,y)=f(x,y,z(x,y))$, 则 $g_y'(0,1)=$_____.

14. 设函数 $F(u,v)$ 具有一阶连续偏导数, 满足 $F_1'+\dfrac{1}{\sqrt{3}}F_2'\neq 0$, 已知 $z=z(x,y)$ 是由方程 $F\left(xyz,\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)=0$ 所确定的隐函数, 且 $z(1,1)=1$, 则 $\mathrm{d}z\mid_{(1,1)}=$_____

15. 已知函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^x+xz-ylnx=1$ 所确定，则 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=-$

16. 设曲面方程为 $z = w(x)e^{\sin(x)}$, 其中 $w = w(x)(w > 0)$ 由方程 $x^2 + w^2 + e^{xw} = 5$ 确定, 则曲面在点 $(0, 1, z(0, 1))$ 处的切平面方程为_____

17. 设函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 且 $d[f(x, y)] = [\cos(x - y) - \sin(x - y)]e^{y-x}(dx - y)$,$f(0, 0) = 0$, 则 $f(x, y) =$_____

18. 函数 $f(x, y) = x^4 + y^4 - (x + y)^2$ 的极小值为_____

19. 圆 $x^2+y^2=3$ 上到点 $(0,0)$, $(2,0)$, $(0,1)$ 的距离的平方和最小的点为_____

20. 设函数 $z=f(x\cos y, yg(x))$, 其中函数 f 具有二阶连续偏导数, 且 $f''_{12}(1,0)=1$, 函数 $g(x)$ 可导, 且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=2$. 求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{x=1}$.

21. 设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数, 函数 $g(x,y)=x^2+y^2-f(x+y,xy)$. 求 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}-2\dfrac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

22. 设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数,$y=y(x)$ 由方程 $\tan y-y=x\left(-\dfrac{\pi}{2}<y<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 所确定, 令 $z(x)=f(x,x-y)$, 计算 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=1-\frac{\pi}{4}}$.

23. 设函数 $u(x,y)=f(x,y,z(x,y))$ 有连续偏导数, 且 $z=z(x,y)$ 由方程 $x\sin x-y\cos y=z\arctan z$ 所确定, 求 $\mathrm{d}u$.

24. 已知函数 $u(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}-2\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}+3\dfrac{\partial u}{\partial x}-4\dfrac{\partial u}{\partial y}=0$, 求 a,b 的值, 使得在变换 $u(x,y)=v(x,y)\mathrm{e}^{ax+b}$ 下, 上述等式可化为不含 $v(x,y)$ 的一阶偏导数的等式.

25. 设函数 $z=z(x,y)$ 有一阶连续偏导数, 考虑变换 $\begin{cases}\xi=x+y,\\ \eta=x-y,\end{cases}$ 满足方程组 ①:

$$\begin{cases}4\xi\dfrac{\partial z}{\partial\xi}-4\eta\dfrac{\partial z}{\partial\eta}=(\xi+\eta)(3\xi+\eta),\\ \dfrac{\partial z}{\partial\xi}+3\dfrac{\partial z}{\partial\eta}=(3\xi+\eta)\ln\xi.\end{cases}$$

(I) 将方程组 ①化为变量 x,y 与 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 的方程组;

(II) 在第 (I) 问的基础上, 结合 $z(1,0)=0$, 求 $z(x,y)$ 的表达式.

26. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数,$f(0)=0$,$f'(0)=1$, 而 $z=f(e^{-x}\sin y)$ 满足方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\dfrac{e^{-2x}}{4}$, 求 $f(u)$.

27. 设函数 $f(x,y)=2x+5y-ax^2-3ay^2-bxy$, 问: 当参数 a,b 满足什么条件时,$f(x,y)$ 有唯一极小值?

28. 求函数 $f(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2$ 在约束条件 $z=x^2+2y^2$ 和 $x+y-z=-3$ 下的最大值和最小值.

29. 求函数 $f(x,y)=xy(4-3x^2+y)$ 在闭区域 D 上的最大值和最小值, 其中区域 D 是由曲线 $y=3x^2(x\geqslant 0)$, 直线 $y=3$ 及 y 轴所围成的闭区域.

30. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2+y^2+z^2-4z=0(z>2)$ 确定, 求函数 $z=z(x,y)$ 在条件 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 下的最大值和最小值.

31. 设函数 $f(x,y)=\sqrt{|x^2-ay^2|}(a>0)$ 在点 $O(0,0)$ 处沿着从点 O 到点 $P(1,-1)$ 的方向的方向导数为 $\sqrt{2}$.

（Ⅰ）求曲面 $z=f(x,y)$ 与平面 $y=1$ 的交线在 zOx 面上的投影曲线绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面 Σ 的方程;

（Ⅱ）求函数 $g(x,y,z)=x^2-ay^2-z^2$ 在曲面 Σ 位于 $x^2+y^2\leqslant 5$ 的部分上沿方向 $(1,-1,2)$ 的方向导数的最小值.

B 类

1. 已知函数 $f(x,y)=g(\sqrt{x^2+y^2})$ 可微, 其中 $g(t)$ 为可导函数, 则 $g(t)$ 可能是以下四个函数中的（　）

A. $2t$.　　B. e^t.　　C. $\cos t^2$.　　D. $\sin t$.

2. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\cos xy, & xy\neq 0,\\ \cos y, & x=0,\end{cases}$ 则下列结论中, 正确的是 (　)

A. 函数 $f(x,y)$ 在点 (0,0) 处连续, 且 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$ 存在.

B. 函数 $f(x,y)$ 在点 (0,0) 处连续, 但 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$ 不存在.

C. 函数 $f(x,y)$ 在点 (0,0) 处不连续, 但 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$ 存在.

D. 函数 $f(x,y)$ 在点 (0,0) 处不连续, 且 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$ 不存在.

3. 设函数 $f(x,y)$ 在点 (0,0) 处连续, 则下列命题中, 正确的是 (　)

A. 若极限 $\lim\limits_{\substack{f(x,y)\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^4+\sqrt{|y|}}$ 存在, 则 $f(x,y)$ 在点 (0,0) 处可微.

B. 若极限 $\lim\limits_{\substack{f(x,y)\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^4+y^4}$ 存在, 则 $f(x,y)$ 在点 (0,0) 处可微.

C. 若 $f(x,y)$ 在点 (0,0) 处可微, 则极限 $\lim\limits_{\substack{f(x,y)\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{(\sqrt{|x|}+\sqrt{|y|})^2}$ 存在.

D. 若 $f(x,y)$ 在点 (0,0) 处可微, 则极限 $\lim\limits_{\substack{f(x,y)\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^4+y^4}$ 存在.

4. 设函数 $g(x,y)=\begin{cases}0, & xy=0,\\ 1, & xy\neq 0.\end{cases}$ 若函数 $F(x,y)=f(x,y)g(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则 $f(x,y)$ 可能为（　）

A. $y+\cos xy$.　　B. $y+\sin xy$.　　C. $\sin y+xy$.　　D. x^2+y^2.

5. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}(xy+a|x|+b\sqrt{|y|})\arctan\dfrac{1}{|x|+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则下列说法中, 错误的是（　）

A. 函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性与 a,b 的取值无关.

B. 函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的偏导数是否存在与 a,b 的取值无关.

C. 函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的可微性与 a,b 的取值有关.

D. 若函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的偏导数存在, 则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

6. 设函数 $f(x,y)=|x-y|^{\alpha}g(x,y)(\alpha>0)$, 其中 $g(x,y)$ 在原点的某邻域内连续, 则下列命题中, 错误的是（　）

A. $f(x,y)$ 在原点处连续.

B. 若 $\alpha>1$, 则 $f'_x(0,0)$, $f'_y(0,0)$ 存在.

C. 若 $\alpha>1$, 则 $f(x,y)$ 在原点处可微.

D. 若 $g(0,0)>0$, 则 $f(x,y)$ 在原点处取得极小值.

7. 设二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x+y)^2\sin\dfrac{1}{x+y}, x+y\neq 0,\end{cases}$ 则下列说法中，错误的是（　）

A. $f(x,y)$ 连续.

B. 当 $x+y=0$ 时,$f'_x(x,y)=0$

C. $f'_x(x,y)$ 在点 (0,0) 处不连续.

D. $f(x,y)$ 在点 (0,0) 处不可微.

8. 已知函数 $f(u)$ 可导, 二元函数 $z(x,y)=f(xy)f\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 满足 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=2xye^{xy+\frac{x}{y}}$, 则下列关于函数 $f(u)$ 的说法中, 正确的是（　）

A. 曲线 $y=f(u)$ 是凸曲线.

B. 曲线 $y=f(u)$ 是凹曲线.

C. 曲线 $y=f(u)$ 存在拐点.

D. 曲线 $y=f(u)$ 存在渐近线

9. 设函数 $f(x,y)$ 在点 (0,0) 处连续且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-xy}{x^2+y^2}=\dfrac{1}{2}$, 则（　）

A. 点 (0,0) 是 $f(x,y)$ 的极大值点.

B. 点 (0,0) 是 $f(x,y)$ 的极小值点.

C. 点 (0,0) 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

D. 根据已知条件无法判断点 (0,0) 是否为 $f(x,y)$ 的极值点.

10. 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 处连续, 且满足 $\lim\limits_{(x,y)\to(1,1)} \dfrac{f(x,y)}{x^3+y^3-\frac{9}{2}(x^2+y^2)+6(x+y)-5}=1$, 则 (　)

A. 点 $(1,1)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点.

B. 点 $(1,1)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点.

C. 点 $(1,1)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

D. 无法确定点 $(1,1)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值点.

11. 设函数 $f(x,y)$ 连续,$z=\varphi(x,y)$ 的全微分为 $\mathrm{d}z=(2x-y^2-2y)\,\mathrm{d}x+(-2xy-2x+y^3+3y)\,\mathrm{d}y$, 且 $\varphi(0,0)=0$. 若 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{f(x,y)}{\varphi(x,y)}=1$, 则 (　)

A. 点 (0,0) 是 $f(x,y)$ 的极大值点.

B. 点 (0,0) 是 $f(x,y)$ 的极小值点.

C. 点 (0,0) 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

D. 不能确定点 (0,0) 是否为 $f(x,y)$ 的极值点.

12. 某敞口长方体型鱼缸的底部由大理石制作, 侧面由玻璃制作. 已知大理石单位面积的成本为玻璃单位面积的成本的 6 倍. 若长方体的体积为定值 1 m^3, 则 (　)

A. 当鱼缸的底边长均为 $\sqrt[3]{\dfrac{1}{3}}\mathrm{m}$, 高为 $3^{\frac{2}{3}}\mathrm{m}$ 时, 鱼缸的耗材成本最低.

B. 当鱼缸的底边长均为 $\sqrt[3]{\dfrac{1}{6}}\mathrm{m}$, 高为 $6^{\frac{2}{3}}\mathrm{m}$ 时, 鱼缸的耗材成本最低.

C. 当鱼缸的底边长均为 $\sqrt[3]{\dfrac{1}{3}}\mathrm{m}$, 高为 $3^{\frac{2}{3}}\mathrm{m}$ 时, 鱼缸的耗材成本最高.

D. 当鱼缸的底边长均为 $\sqrt[3]{\dfrac{1}{6}}\mathrm{m}$, 高为 $6^{\frac{2}{3}}\mathrm{m}$ 时, 鱼缸的耗材成本最高.

13. 已知函数 $f(x,y)=x^2+2kxy+y^2$ 在点 (0,0) 处取得极值，则参数 k 的取值范围是 (　)

A. $[-1,1]$.　　B. $[-1,0)\bigcup(0,1]$.　　C. $(-1,1)$.　　D. $(-1,0)\bigcup(0,1)$.

14. 设函数 $u(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 在 D 的内部具有二阶连续偏导数, 且满足 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$, 则 (　)

A. 若 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}\neq 0$, 则 $u(x,y)$ 的最大值在 D 的内部取得, 最小值在 D 的边界上取得.

B. 若 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}\neq 0$, 则 $u(x,y)$ 的最小值在 D 的内部取得, 最大值在 D 的边界上取得.

C. 若 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\neq 0$, 则 $u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取得.

D. 若 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\neq 0$, 则 $u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的内部取得.

15. 设函数 $f(x,y)=\displaystyle\int_0^{x^2y} ye^{\nu}dt$, 则 $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}\right|_{(1,1)}=$_____.

16. 设函数 $f(x,y)$ 可微, 满足 $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2=1$,z(r,$\vartheta$) 为 $f(x,y)$ 在极坐标系下的表示, 则对单位圆周上的任一点 (1,ϑ),$\left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2=$_____

17. 设函数 $z(x,y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=e^x+2y$，且 $z(x,0)=x$，$z(0,y)=2y$，则 $z(x,y)=$_____.

18. 设连续函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)}\frac{f(x,y)+x-2y+3}{\sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2}}=0$, 则 $\mathrm{d}z\mid_{(1,2)}=$_____

19. 设两曲面 $S_1: 2\pi x^2 - 2\pi y^2 + 16z^2 = \pi^2, S_2: z = \arctan\dfrac{y}{x}$ 在第一卦限内的点 P 处有公共切平面, 则此切平面的方程为_____.

20. 函数 $f(x,y) = \sqrt{|x^2 - y^2|}$ 在点 $P(0,0)$ 处沿着从 $P(0,0)$ 到 $Q(1,-\sqrt{3})$ 方向的方向导数为_____.

21. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $2xy-z=\varphi(x+2y+3z)$ 所确定的函数, 其中 $\varphi(t)$ 具有二阶导数, 且 $\varphi'(t)\neq-\dfrac{1}{3}$.

(I) 求 dz;

(II) 记 $u(x,y)=\dfrac{1}{x-2y}\left(2\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)$, 求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}-\dfrac{\partial u}{\partial y}$.

22. 设 $f(u)\left(u>\dfrac{1}{2}\right)$ 为可微函数,$z=xf\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 满足 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{x-y}{x}\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{z+y}{x}$, 且 $f(1)=0$. 求 $f(u)$ 的表达式.

23. 求函数 $f(x,y)=\left(x+\frac{1}{2}y^2\right)(x-\frac{1}{3}y^3)$ 的极值.

24. 求函数 $f(x,y)=x^4+y^4-(x+y)^3+\frac{9}{2}(x^2+y^2)$ 的极值.

25. 已知函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x^2+y^2)z+e^{z-1}+2(x+y)+1=0$ 确定, 求 $z=z(x,y)$ 的极值.

26. 已知函数 $f(x,y)$ 满足 $f''_{xy}(x,y)=2x(1-x^2)e^{-x^2}$, $f'_x(x,0)=0$, $f(0,y)=\dfrac{y^2}{2}$, 求 $f(x,y)$ 的极值

27. 已知二元函数 $f(x,y)$ 有一阶连续偏导数, 且满足 $f'_x(x,y)+f'_y(x,y)=0$, $f'_y(0,y)=\dfrac{1}{\mathrm{e}^y(1+\mathrm{e}^y)}$, $f(0,0)=\ln 2-1$.

(I) 记 $z(x,y)=f(x+y,y)$, 求 $z'_y(x,y)$;

(II) 求 $f(x,y)$ 的表达式.

28. 某行星上的磁场强度为 $M(x,y,z)=6x-y^2+xz+50$, 行星表面的点 (x,y,z) 满足方程 $x^2+y^2+z^2=20$. 科学家欲在该行星表面磁场强度最小处架设一台天文望远镜进行探测, 求该望远镜的选址坐标 (x_0,y_0,z_0).

29. 某几何体由底面圆相同的半球体、圆柱体与圆锥体拼接在一起构成. 若该几何体的表面积为定值 $(2+\sqrt{5})\pi$, 则球半径 r, 圆柱体高 H, 圆锥体高 $h(r,H,h$ 均大于 $0)$ 分别为何值时, 几何体的体积最大? 并求此最大体积.

30. 设函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{2}{3},\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{2k}{3}\cdot\dfrac{1}{y^3}(k>0)$, 且 $f(0,k)=\dfrac{1}{3k}$.

(I) 求 $f(x,y)$;

(II) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=f(x_n,x_n)(n=0,1,2,\cdots)$. 证明: 对任意 $x_0>0$, 数列 $\{x_n\}$ 均收敛, 并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

31. 设旋转曲面 Σ 由 zOx 面上的曲线 $kx^2+z^2=4$ 绕 z 轴旋转一周所得. 已知点 $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2},c\right)$ $(c>0)$ 位于曲面 Σ 上, 且该点处的切平面方程为 $2x+2y+cz=4$.

(I) 求 c 以及旋转曲面的方程;

(II) 设 $f(x,y,z)=xy+yz$, 求 $f(x,y,z)$ 在曲面 Σ 上的方向导数的最大值.

C 类

1. 设连续函数 $f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)+(x+1)^2(x-y)}{2x^2+y^2}=1$，则 $\mathrm{d}\,f(x,y)|_{(0,0)}=$ _____

2. 设 $f(x,y)$ 为定义在全平面上的正值可微函数, 满足 $f(0,0)=1$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}=\dfrac{1}{e^y+e^{-y}}$. 若对任意 x, 都有 $\lim\limits_{t\to 0}\left[\dfrac{f(x+t,0)}{f(x,0)}\right]^{\frac{1}{t}}=\mathrm{e}^{\frac{x-1}{x^2-2x+4}}$, 求 $f(x,y)$.

3. 设函数 $f(u,v)$ 有一阶连续偏导数，$f(x,1-x)=1$，$f_1'(x,1-x)=x$.

(I) 设 $z(t)=f(\cos t,\sin t)$, 计算 $z'(0)$.

(II) 证明:$f(u,v)$ 在单位圆周 $u^2+v^2=1$ 上至少存在两个不同的点满足方程 $v\dfrac{\partial f}{\partial u}=u\dfrac{\partial f}{\partial v}$.

第六章　重积分及其应用

A 类

4. 设 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant a^2\}$, $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}e^{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 1, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则 $\lim\limits_{a\to 0}\dfrac{1}{a^2}\iint\limits_D f(x,y)\,dx\,dy=(\quad)$

A. 不一定存在.　　B. 1.　　C. π.　　D. $\dfrac{1}{\pi}$.

5. 设 $D_1=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$,$D_2=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4\}$,$D_3=\{(x,y)\mid 4x^2+y^2\leqslant 4\}$,$D_4=\{(x,y)\mid x^2+4y^2\leqslant 4\}$. 令 $I_i=\iint\limits_{D_i}(1-x^2-\dfrac{y^2}{4})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 则 $\sum\limits_{i\in\{1,2,3,4\}}I_i=(\quad)$

A. I_1.　　B. I_2.　　C. I_3.　　D. I_4.

6. 设平面区域 $D=\left\{(x,y)\mid\mid x\mid+\mid y\mid\leqslant\dfrac{\pi}{4}\right\}$. 记 $I_1=\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, $I_2=\iint\limits_D(\sqrt{x^2+y^2}-\sin\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, $I_3=\iint\limits_D(\tan\sqrt{x^2+y^2}-\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 则 $(\quad)$

A. $I_3<I_2<I_1$.　　B. $I_2<I_1<I_3$.　　C. $I_1<I_3<I_2$.　　D. $I_2<I_3<I_1$.

7. 设 D 是 xOy 平面上以 $(1,1)$, $(-1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域,D_1 是 D 在第一象限的部分, 则 $\iint\limits_D (xy+|x|\arctan y)dxdy=((\quad)$

A. $2\iint\limits_{D_1} x\arctan\ ydxdy.$

B. $2\iint\limits_{D_1} xydxdy.$

C. $4\iint\limits_{D_1} (xy+x\arctan\ y)dxdy.$

D. 0.

8. 设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4, x\geqslant 0, y\geqslant 0\}$, $f(x)$ 为 D 上的正值连续函数, 则 $\iint\limits_D \dfrac{\sqrt{f(x)}+2\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=($ $)$

A. $\dfrac{\pi}{2}$.

B. π.

C. $\dfrac{3\pi}{2}$.

D. 2π.

9. 设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$, 函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续,D_1 是 D 在第一象限的部分, 则下列说法中, 错误的是 $(\quad)$

A. 若 $f(-x,-y)=-f(x,y)$, 则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$

B. 若 $f(-x,y)=f(x,-y)=-f(x,y)$, 则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$

C. 若 $f(-x,-y)=f(x,y)$, 则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

D. 若 $f(-x,y)=f(x,-y)=f(x,y)$, 则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

10. 设函数 $f(x,y)$ 连续, 则 $\int_1^3 \mathrm{d}y \int_{\frac{2}{2}}^3 f(x,y)\mathrm{d}x + \int_3^5 \mathrm{d}x \int_1^{6-x} f(x,y)\mathrm{d}y =(\quad)$

A. $\int_1^3 \mathrm{d}y \int_{\frac{x}{2}}^5 f(x,y)\,\mathrm{d}x.$　B. $\int_1^3 \mathrm{d}y \int_{\frac{x}{2}}^{6-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$　C. $\int_{\frac{1}{2}}^5 \mathrm{d}x \int_1^{6-x} f(x,y)\,\mathrm{d}y.$　D. $\int_{\frac{1}{2}}^5 \mathrm{d}x \int_1^{2x} f(x,y)\,\mathrm{d}y.$

11. 设函数 $f(x,y)$ 连续, 则二次积分 $\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \mathrm{d}x \int_0^{\cos x} f(x,y)\,\mathrm{d}y =(\quad)$

A. $\int_{-1}^0 \mathrm{d}y \int_{\pi}^{2\pi-\arccos y} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$　B. $-\int_{-1}^0 \mathrm{d}y \int_{\pi}^{2\pi+\arccos y} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$

C. $\int_{-1}^0 \mathrm{d}y \int_{\pi}^{2\pi+\arccos y} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$　D. $-\int_{-1}^0 \mathrm{d}y \int_{\pi}^{2\pi+\arccos y} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$

12. 设函数 $f(t)$ 连续, 则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta} f(r^2)\mathrm{d}r =(\quad)$

A. $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_2^{2+\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2)đy + \int_1^2 đx \int_x^{2+\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2)đy.$

B. $\int_1^2 đy \int_{\sqrt{2y-y^2}}^{y} f(x^2+y^2)đx + \int_2^4 đy \int_0^{\sqrt{4y-y^2}} f(x^2+y^2)đx.$

C. $\int_0^1 đx \int_2^2 \frac{f(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}đy + \int_1^2 đx \int_x^{2+\sqrt{4-x^2}} \frac{f(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}đy.$

D. $\int_1^2 đy \int_{\sqrt{2y-y^2}}^{y} \frac{f(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}đx + \int_2^4 đy \int_0^{\sqrt{4y-y^2}} \frac{f(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}đx.$

13. 设函数 $f(x)$ 连续,$F(t)=\int_1^t \mathrm{d}y\int_y^t f(x)\,\mathrm{d}x$, 则 $F'(a)=($　$)$

A. $af(a)$. (B) $(a-1)f(a)$. (C) $-f(a)$. (D)0.

14. 设 a,b,c 为常数,$\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\leqslant a^2\}$, 则 $\iint\limits_a[(b+2c)x^2+(c-2b)y^2+(b+c+1)z^2]dv($　$)$

A. 与 c 有关但与 a,b 无关.

B. 与 a,c 有关但与 b 无关.

C. 与 b 有关但与 a,c 无关.

D. 与 b,c 有关但与 a 无关.

15. 设 $a>0$, $f(x)=g(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{a}, & 0\leqslant x\leqslant a,\\ 0, & 其他,\end{cases}$ 而 D 表示全平面，则 $I=\iint\limits_D f(x)g(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____

16. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}x \int_{-\frac{\pi}{2}}^{x} \sin x \cos x \sqrt{1-\sin^2 x+\sin^2 y}\mathrm{d}y =$ _____.

17. $\int_{1}^{4} \mathrm{d}x \int_{\frac{1}{2}^{x}}^{\frac{1}{2}} \mathrm{e}^{xy^2}\mathrm{d}y + \int_{4}^{8} \mathrm{d}x \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \mathrm{e}^{xy^2}\mathrm{d}y =$ _____.

18. $\int_{0}^{1} \mathrm{d}x \int_{0}^{x} \sin(1-y)\sin(x-y)\mathrm{d}y =$_____.

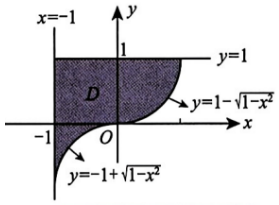
19. 设函数 $f(u)$ 连续，$f(0)=1$，$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant t\}$，$F(t)=\begin{cases}\displaystyle\iint_D (x^2+y^2)f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y, & t\geqslant 0,\\ 0, & t<0,\end{cases}$ 则 $F''(0)=$ _____

20. 设有两个沙堆. 沙堆 A 的外形为底面半径 2, 高 h 的圆锥. 沙堆 B 的外形为钟形, 如果以其底面中心为原点建立坐标系, 那么其侧面为函数 $f(x,y)=2-\dfrac{x^2+y^2}{2}$ 的图形位于 xOy 面上方的部分. 已知两个沙堆的体积相等, 则 $h=$_____

21. 设一物体占有区域 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\leqslant a^2, x\geqslant 0, y\geqslant 0, z\geqslant 0\}(a\geqslant 0)$, 其内部点 (x,y,z) 处的密度 $\rho(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$, 则该物体的质心的竖坐标 $\bar{z}=$_____

22. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\displaystyle\int_0^{\sqrt{x}}\left[\int_0^{u^2}\ln(1+\cos t)\,dt\right]du}{\sin x(e^{\sqrt{x}}-1)}$.

23. 设区域 D 如图所示, 其边界分别为 $x=-1, y=1, y=-1+\sqrt{1-x^2}$ 在第三象限的部分以及 $y=1-\sqrt{1-x^2}$ 在第一象限的部分. $f(x)$ 是定义在 $[-a,a]$ $(a\geqslant 1)$ 上的连续函数, 求 $\displaystyle\iint\limits_D y[(x+1)f(x)+(x-1)f(-x)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.



24. 计算二重积分 $\iint\limits_D (x^2+2xy+\sqrt{3}y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 4, y\geqslant \sqrt{3}x^2\}$.

25. 设平面区域 $D=\{(x,y)|1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4, x\geqslant 0, y\geqslant 0\}$. 计算 $\iint\limits_D \dfrac{x\ln(x^2+y^2)}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

26. 设区域 D 由曲线 $(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}=x^2-y^2(0\leqslant y\leqslant x)$, 直线 $y=x$ 及 $x=1$ 所围成, 计算二重积分 $I=\iint\limits_D (x^4-y^4)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

27. 计算 $\iint\limits_D \min\{x^2y, 1\}dxdy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leqslant x \leqslant 4, 0 \leqslant y \leqslant 4\}$.

28. 设区域 D 为由圆 $x^2+y^2=1, x^2+y^2=9$ 以及直线 $y=\dfrac{\sqrt{3}}{3}x, y=\sqrt{3}x$ 围成的区域在第一象限的部分, $[\sqrt{x^2+y^2}]$ 表示不超过 $\sqrt{x^2+y^2}$ 的最大整数, 计算二重积分 $\iint\limits_D \dfrac{y}{x}[\sqrt{x^2+y^2}]dxdy$.

29. 设区域 $D=\{(x,y)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0,x+y\leqslant 2\pi\}$, 计算二重积分 $I=\iint\limits_D|\sin(x+y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

30. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2},\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$. 求 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1[f(x)+1]f(y)\,\mathrm{d}y$.

31. 设曲线 L 的方程为 $y=\frac{1}{2}x^2-\ln x(1\leqslant x\leqslant e^2)$,$D$ 是由曲线 L, 直线 $x=1$,$x=e^2$ 及 x 轴所围平面图形, 求 D 的形心的横坐标.

32. 设 Ω 是由平面 $x+y+z=2$,$x+y=1$ 以及三个坐标平面所围成的包含原点的空间闭区域, 求 $\iint\limits_{\Omega}(x^2+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

B 类

1. 设 $D_1=\left\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant x\leqslant \frac{\pi}{2}\right\}, D_2=\left\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant y\leqslant \frac{\pi}{2}\right\}, D_3=\left\{(x,y)\mid \frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant y\leqslant \pi\right\}$. 记 $I_1=\iint\limits_{D_1} e^{x^2}\cos y dxdy, I_2=\iint\limits_{D_2} e^{x^2}\cos y dxdy, I_3=-\iint\limits_{D_3} e^{x^2}\cos y dxdy$, 则 (　)

A. $I_3>I_1>I_2$.　　B. $I_3>I_2>I_1$.　　C. $I_1>I_3>I_2$.　　D. $I_2>I_1>I_3$.

2. 记 $\begin{aligned} I_1&=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n-i}\frac{i}{(n^2+1)(n+i+j)}, I_2=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n-i}\frac{j}{(n^2+1)(n+i+j)},\\ I_3&=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=n-i}^{n}\frac{i}{(n^2+1)(n+i+j)},\end{aligned}$, 则下列说法中, 正确的是 (　)

A. $I_1>I_2$.　　B. $I_1<I_2$.　　C. $I_1>I_3$.　　D. $I_1<I_3$.

3. 设函数 $f(x,y)$ 连续,$a>0$, 则 $\int_{-\frac{a}{\sqrt{2}}}^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dx \int_{|x|}^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x,y)dy =(\quad)$

A. $2\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dx \int_x^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x,y)dy.$

B. $\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dx \int_{-x}^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x,y)dy + \int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dx \int_x^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x,y)dy.$

C. $2\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dy \int_0^{y} f(x,y)dx + 2\int_{\frac{a}{\sqrt{2}}}^{a} dy \int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx.$

D. $\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} dy \int_{-y}^{y} f(x,y)dx + \int_{\frac{a}{\sqrt{2}}}^{a} dy \int_{-\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx.$

4. 设函数 $f(x,y)$ 连续, 且为关于 x 的偶函数, 区域 D 由曲线 $y=\dfrac{1}{4}x^2$, $x^2+(y-1)^2=1$ 以及直线 $y=1$ 围成, 则 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=(\quad)$

A. $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{-\sqrt{1-(y-1)^2}}^{-2\sqrt{\gamma}} f(x,y)\,\mathrm{d}x + \int_0^1 \mathrm{d}y \int_{\sqrt{1-(y-1)^2}}^{2\sqrt{\gamma}} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$

B. $2\left[\int_0^1 \mathrm{d}x \int_{\frac{1}{4}x^2}^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y + \int_1^2 \mathrm{d}x \int_{\frac{1}{4}x^2}^{1} f(x,y)\,\mathrm{d}y\right].$

C. $2\left[\int_0^{\arctan 2} \mathrm{d}\theta \int_{2\sin\theta}^{4\tan\theta\sec\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\mathrm{d}r + \int_{\arctan 2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_{2\sin\theta}^{1} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\mathrm{d}r\right].$

D. $2\left[\int_0^{\arctan\frac{1}{2}} \mathrm{d}\theta \int_{2\sin\theta}^{4\tan\theta\sec\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\mathrm{d}r + \int_{\arctan\frac{1}{2}}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_{2\sin\theta}^{1} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\mathrm{d}r\right].$

5. 设 D 是由曲线 $x^2+y^2=1(y>0)$, $x^2+y^2=4(x>0,y>0)$, $y=0(1\leqslant x\leqslant 2)$, $x^2+(y-1)^2=1(x\leqslant 0)$ 所围成的平面区域, 函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上连续, 则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=(\quad)$

A. $\int_0^{5\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2 f(r\cos\theta,rsin\theta)rdr.$

B. $\int_0^{5\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^{2\sin\theta} f(r\cos\theta,rsin\theta)rdr.$

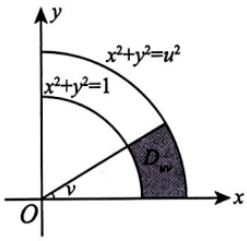
C. $\int_1^2 rdr\int_0^{\arcsin\frac{r}{2}} f(r\cos\theta,rsin\theta)d\theta.$

D. $\int_1^2 rdr\int_0^{\pi-\arcsin\frac{r}{2}} f(r\cos\theta,rsin\theta)d\theta.$

6. 设函数 $f(t)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶可导, 且满足 $f(0)=0$, $f''(t)\geqslant 0$. 记 D 为单位圆盘 $x^2+y^2\leqslant 1$, 则 $I=\iint\limits_D f(x+y)dxdy$ 不可能等于 $(\quad)$

A. - 1.　　B. 0.　　C. 1.　　D. 2.

7. 设一元函数 f 连续. 若 $F(u,v)=\iint\limits_{D_{uv}} f(\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2})dxdy$, 其中区域 D_{uv} 为图中阴影部分, 则 $\frac{\partial F}{\partial u}=(\quad)$



A. $\frac{v}{u}f(\sqrt{u})$.　　B. $\frac{v}{u^2}f(\sqrt{u})$.　　C. $\frac{v}{u}f(u)$.　　D. $\frac{v}{u^2}f(u)$.

8. 设函数 $f(t)=\iint_D\sqrt{\dfrac{t^2-x^2-y^2}{t^2+x^2+y^2}}dxdy(t>0)$, 其中 D 是由曲线 $x^2+y^2=t^2$,x 轴及 y 轴所围成的位于第一象限的区域, 则下列说法中正确的是 (　)

A. $t=1$ 是函数 $f(t)$ 的极值点.

B. 函数 $f(t)$ 是单调函数.

C. 曲线 $y=f(t)$ 是凸曲线.

D. 曲线 $y=f(t)$ 有渐近线.

9. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{1}{2n^2+ni+nj}=$_____.

10. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{2n}\mathrm{e}^{\max\left\{\frac{2i}{n}\ \frac{j}{n}\right\}}=$_____.

11. 设函数 $f(x,y)$ 连续, 区域 D 是由曲线 $(x^2+y^2)^2=2xy$ 在第一象限所围成的部分, 则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 在极坐标系下先 θ, 后 r 的二次积分为_____

12. 设函数 $f(x,y)=e^{x+y}$, 点 (a,b) 为圆周 $x^2+y^2=1$ 上的动点,D 为中心在原点的正方形. 若要使积分 $I(a,b)=\iint\limits_D f(a+x,b+y)dxdy$ 最大, 则 (a,b) 应取_____

13. 由曲面 $|x|+y^2+z^2=1$ 所围成的立体体积为_____

14. 已知平面区域 D 位于右半平面, 由曲线 $(x^2+y^2)^3=x^4$ 以及 $x^2+y^2=\dfrac{1}{16}$ 围成, 并且完全位于直线 $x=\dfrac{1}{8}$ 右侧, 计算二重积分 $I=\iint_D \dfrac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$.

15. 设平面有界区域 D 位于第四象限, 由曲线 $4x^2+y^2+2xy=1$,$4x^2+y^2+2xy=4$ 与直线 $y=-x, y=0$ 围成, 计算 $\iint_D \dfrac{1}{4x^2+y^2+2xy}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

16. 设直线 $x+\dfrac{y}{2}=1$ 与坐标轴围成的区域为 D_1, $\dfrac{x}{2}+y=1$ 与坐标轴围成的区域为 D_2, $D=D_1\cup D_2$. 计算 $I=\iint_D \mathrm{e}^{\left[-\frac{1}{2}|x-y|+\frac{3}{2}(x+y)\right]^2}(\sec^2 x-\tan^2 y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

17. 计算二重积分 $I=\iint_D \dfrac{r^3\sin 2\theta}{\sqrt{1+r^2\cos^2\theta-4r^2\sin^2\theta}}\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$, 其中 $D=\{(r,\theta)\mid \sec\theta\leqslant r\leqslant 2\sec\theta, 0\leqslant\theta\leqslant\arctan\dfrac{1}{2}\}$.

18. 计算 $\iint\limits_D (x-y)\arctan\dfrac{y}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是由圆周 $x^2+y^2=4$,$x^2+y^2=1$, 直线 $y=x$ 以及 x 轴所围成的在第一象限内的闭区域.

19. 设二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}3xy, & x+y\leqslant 1,\\ \dfrac{2\sqrt{x^2+y^2}}{x+y}, & 1<x+y\leqslant 2,\end{cases}$ 计算二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy$, 其中 D 是由直线 $x+y=2$ 以及坐标轴围成的平面区域.

20. 设函数 $f(x)$ 连续, 平面区域 $D=\{(x,y)\,||x|+|y|\leqslant a\,(a>0)$.

(I) 证明: $\iint\limits_D f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a\int_{-a}^{a}f(t)\mathrm{d}t$.

(II) 若 $a=\pi$, 计算 $I=\iint\limits_D \cos^2 A(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $A=\left[\dfrac{2|x|+2|y|}{\pi}\right]$ 表示不超过 $\dfrac{2|x|+2|y|}{\pi}$ 的最大整数.

21. 设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t\end{cases}$ （$0\leqslant t\leqslant 2\pi$）与 x 轴围成，计算二重积分 $\iint\limits_D x(y+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

22. 设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2y, y\geqslant 1\}$. 连续函数 $f(x,y)$ 满足 $f(x,y)=\dfrac{x+y}{x^2+y^2}+|x|\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 求函数 $f(x,y)$ 的表达式.

23. 设平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,3\leqslant x^2+y^2\leqslant 8\}$.

(I) 计算 $I=\iint\limits_D \dfrac{x^2}{\sqrt{1+x^2+y^2}}dxdy$;

(II) 证明: 存在 $(\xi,\eta)\in D$, 使得 $\xi^2=\dfrac{16}{15}\sqrt{\xi^2+\eta^2+1}$.

24. 设 $D=\{(x,y)|x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}\leqslant a^{\frac{2}{3}}\}(a>0)$. 二元函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续, 且当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时, $f(x,y)=\dfrac{e^{-\sqrt{x^2+y^2}}-1-\ln(1-\sqrt{x^2+y^2})}{x^2+y^2}$. 求 $\lim\limits_{a\to0^+}\dfrac{\iint_D f(x,y)\,dxdy}{a^2}$.

25. 设区域 $D_r=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant r^2,x+y\geqslant r\}\mid(r>0)$, 记函数 $f(r)=\iint\limits_{D_r}\dfrac{(x+y)^2\mid x^2-y^2\mid}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{e}^{(x+y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 计算 $\lim\limits_{r\to0^+}\dfrac{f(r)}{\left(\frac{\pi}{2}-\arccos r\right)^2}$

26. 设区域 D 由曲线 $x^3+y^3-6xy=0(x\geqslant 0, y\geqslant 0)$ 围成.

(I) 求 D 的面积;

(II) 若 D 的形心的横坐标 $\bar{x}=a$, 求 $\int_0^{+\infty}\frac{t^4}{(1+t^3)^3}\mathrm{d}t$, 结果用 a 表示.

27. 设某物体 A 占据由曲面 z=$\sqrt{1-x^2-y^2}$ 以及 z=$\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的空间区域 Ω,密度函数 ρ(x,y,z) 满足 $\rho(x,y,z)=8z+\frac{2}{\pi}\sqrt{x^2+y^2}\iiint_{\Omega}\rho(x,y,z)dv$.

(I) 求 $\rho(x,y,z)$;

(II) 设 A 的质心坐标为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$，证明：$\frac{4}{15}<\bar{x}+\bar{y}+\bar{z}<1$.

C 类

1. 设函数 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f(0)=f'(0)=0$, $f''(0)=2$. 对每个正数 r, 令平面区域 $D_r=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant r^2\}$, 并选取一点 $(\xi,\eta)\in D_r$ 使得 $\iint\limits_{D_r} f(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi r^2 f(\xi^2+\eta^2)$. 求 $\lim\limits_{r\to 0^+}\dfrac{\xi^2+\eta^2}{r^2}$.

2. 设平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2, 0\leqslant y\leqslant 2\}$.

   (I) 求二重积分 $\iint\limits_D |x^2+y^2-1|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

   (II) 设 $f(x,y)$ 在区域 D 上连续, 且 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\dfrac{\pi}{4}, \iint\limits_D f(x,y)(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{20}{3}$. 证明: 存在点 $(\xi,\eta)\in D$, 使得 $|f(\xi,\eta)|\geqslant 1$.

3. 设二元函数 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1\}$ 上有连续的偏导数 $\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y}$, 且 $\left|\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|\leqslant M$, $\left|\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|\leqslant M$. 已知 $f(0,0)=f(0,1)=f(1,0)=f(1,1)=0$, 证明:

(I) 在区域 D 上, $|f(x,y)|\leqslant M(x+y)$;

(II) $\left|\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant \dfrac{M}{2}$.

4. 设二元函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数, 且满足 $f(0,0)=0$, $f_1'(0,0)=k\neq 0$ 以及对于任意 x, 都有 $f_2'(x,y)>0$.

(I) 设 $n>1$, 证明: 当 $x>0$ 时, 对所有的 $0\leqslant\xi\leqslant x^n$, 都有 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x,\xi)}{x}$ 存在, 并计算该极限.

(II) 若当 $x\to 0^+$ 时, $\displaystyle\int_0^{x^n}du\int_x^u\frac{1}{n}f(t,u)\mathrm{d}t$ 与 $1-\cos x^2$ 是等价无穷小, 求 n,k.

第七章　常微分方程

A 类

1. 若 $y_1=(x-1)^2, y_2=(x+1)^2$ 是微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个解, 则 $p(x)+q(x)=(\quad)$

A. $\dfrac{x^2-1}{x}$.　　B. $\dfrac{x^2-2}{x}$.　　C. $\dfrac{1-x^2}{x}$.　　D. $\dfrac{2-x^2}{x}$

2. 设 $y=e^{2x}+(x+1)e^x$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=ce^x$ 的一个特解，则 $(\quad)$

A. $a=3,b=2,c=1$.　　B. $a=3,b=-2,c=1$.　　C. $a=-3,b=2,c=-1$.　　D. $a=-3,b=2,c=1$.

3. 设 y_1,y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解, 若常数 λ,μ 使 $3\lambda y_1+\mu y_2$ 是该方程的解, $\lambda y_1-2\mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解, 则 $(\quad)$

A. $\lambda=\dfrac{1}{5},\mu=\dfrac{2}{5}$.　　B. $\lambda=-\dfrac{2}{5},\mu=\dfrac{1}{5}$.　　C. $\lambda=\dfrac{1}{7},\mu=\dfrac{2}{7}$.　　D. $\lambda=\dfrac{2}{7},\mu=\dfrac{1}{7}$.

4. 下列各项中, 是常系数齐次线性微分方程 $y^{(4)}-16y=0$ 的解的为 (　)

A. $\dfrac{\left(e^x+e^{-x}\right)^2}{2}+\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)$.

B. $\dfrac{\left(e^x-e^{-x}\right)^2}{2}+\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{4}\right)$.

C. $\dfrac{\left(e^x+e^{-x}\right)^2}{2}+2\cos^2 x$.

D. $\dfrac{\left(e^x-e^{-x}\right)^2}{2}+2\sin^2 x$.

5. 设 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是微分方程 $y''-y'+y=0$ 的两个特解, 则该方程的通解能表示 $C_1y_1(x)+C_2y_2(x)(C_1,C_2$是任意常数$)$ 的充分条件为 (　)

A. $y_1(x)y_2'(x)-y_1'(x)y_2(x)\neq 0$.

B. $y_1(x)y_2'(x)-y_1'(x)y_2(x)=0$.

C. $y_1(x)y_2'(x)+y_1'(x)y_2(x)\neq 0$.

D. $y_1(x)y_2'(x)+y_1'(x)y_2(x)=0$.

6. 微分方程 $y''+4y=x^2-2x-\sin 2x$ 的特解形式为 (　)

A. $ax^2+bx+c+A\cos 2x+B\sin 2x$.

B. $x(ax^2+bx+c)+A\cos 2x+B\sin 2x$.

C. $ax^2+bx+c+x(A\cos 2x+B\sin 2x)$.

D. $x(ax^2+bx+c+A\cos 2x+B\sin 2x)$.

7. 设定义在区间 $(-\infty, 2)$ 上的连续函数 $y(x)$ 单调增加且 $y'(x) \neq 0, y(1) = 2$. 过曲线 $y = y(x)$ 上任一点 P 作切线 l 与 x 轴交于点 A, 过点 P 作 x 轴的垂线与 x 轴交于点 B. 若三角形 PAB 的面积为 1, 则曲线 $y = y(x)$ 的渐近线条数为 (　)

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

8. 微分方程 $ydx + (16 - x^2)dy = 0$ 满足条件 $y(0) = 1$ 的特解为 $y =$ _____.

9. 微分方程 $(\sqrt{x^2 + y^2} - y)\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y = 0 (x > 0)$ 满足条件 $y(1) = 0$ 的特解为 $y =$_____

10. 过点 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{\pi}\right)$ 且满足关系式 $y' \arcsin x + \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} = 2$ 的曲线方程为_____

11. 微分方程 $y' + y - y^2 e^x = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 2$ 的特解为_____

12. 微分方程 $y' + xy = x^3 y^3$ 满足 $y(0) = 1$ 的特解为_____

13. 微分方程 $y' + \frac{2}{x}y' = x(x > 0)$ 的通解为 $y =$ _____.

14. 设 $y = y(x)$ 为微分方程 $y'' + y = 0$ 的解, 当 $x \to 0$ 时,$y(x) \backsim x$, 则 $y(x) =$_____.

15. 微分方程 $y'' - 4y' = \cos 4x$ 满足 $y(0) = y'(0) = 0$ 的特解为 $y =$_____.

16. 以 $y = x + e^{2x}$ 和 $y = x$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为_____

17. 若微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 有三个解 $y_1 = x, y_2 = e^x, y_3 = e^{-x}$, 则该方程满足 $y(0) = y'(0) = 3$ 的特解为 $y = \dfrac{1}{2}$.

18. 已知 $sinx$,xe^x 是某四阶常系数齐次线性微分方程的两个解，则该方程的通解为 $y =$_____.

19. 设 $(0, +\infty)$ 上的连续函数 f(x) 满足 $xf(x) = 1 + \int_0^z t^3 f(t)\,\mathrm{d}t$, 则 $f(x) =$_____

20. 设曲线 $y = f(x)$ 过点 $(1, \frac{1}{5}\mathrm{e}^2)$, 且在点 (x, y) 处的切线在 y 轴上的截距为 $y + 3xy - x\mathrm{e}^{2x}$, 则 $f(x) =$_____.

21. 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) - f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f''(x) - 2f(x) = 2e^{2x}$, 则 $f(x) =$_____.

22. 设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $y''-4y'+3y=0$ 的解, 且 $y(x)$ 在 $x=0$ 处取得极值 4, 则 $y(x)=$ _____

23. 设 $y=y(x)$ 满足 $y''+3y'+2y=0$, 且 $y(0)=1, y'(0)=1$, 则 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x=$_____

24. 求微分方程 $y''+2y'+y=e^{ax}$ 的通解, 其中 a 为实数.

25. 设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + y = 2xe^{-x}$ 满足条件 $y(0) = 1$ 的特解.

(I) 求 $y(x)$;

(II) 求曲线 $y = y(x)$ 的凹、凸区间及拐点.

26. 设函数 $f(x)$ 连续, 且满足 $\int_0^{x^2} f(x^2 - t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{x^2} (x^2 - t)f(t)\,\mathrm{d}t + x^4$, 求 $f(x)$.

27. 设函数 $F(x)=f(x)g(x)$, 其中 $f(x),g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内满足以下条件: $f'(x)=4g(x),g'(x)=f(x)$ 且$f(0)=0,f(x)+2g(x)=e^{2x}$.

(I) 求 $F(x)$ 所满足的一阶微分方程;

(II) 求 $F(x)$ 的表达式.

28. 设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=(t+1)^2, \\ y=\psi(t) \end{cases}$, $(t>-1)$ 所确定, 其中 $\psi(t)$ 具有二阶导数, 且 $\psi(1)=0,\psi'(1)=4$, 已知 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{1}{t+1}$, 求函数 $\psi(t)$.

29. 设二阶常系数线性微分方程 $y'' + py' + qy = e^x$ 的一个特解为 $y = e^{2x} + e^x$, 试确定 p, q, 并求该方程的通解.

30. 设曲线 $y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 是可导函数, 且 $f(x) > 0$. 记曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 0$,x=1 及 $x = t(t > 1)$ 所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得的立体体积为 V_1, 绕 y 轴旋转一周所得的立体体积为 V_2. 已知是 $V_1 + V_2$ 是该曲边梯形面积值 S 的 $3\pi t$ 倍, 求该曲线的方程.

31. 设长度为 1 的非均匀细直杆一端放在原点, 另一端放在 $x=1$ 处, 其密度函数 $\rho(t)$ 满足 $\rho(0)=0, \rho'(1)=1$, 且 $3\rho''(t)t+\rho'(t)=0$. 求:

(I) $\rho(t)$ 的表达式;

(II) 此细直杆的质心.

32. 一单位质点从原点 O 出发, 以初速度 12 km/h 开始运动. 在运动过程中, 该质点受到一个方向与初速度方向一致, 大小等于其与原点距离 2 倍的力的作用, 又受到大小等于该质点运动速度的阻力的作用. 问: 经过 1 小时后, 该质点与原点的距离为多少?

B 类

1. 设函数 $f(x)$ 为 $y'+y=q(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的解, 其中 $q(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 0,\\ x, & x>0.\end{cases}$ 又 (　)

A. $f(x)$ 不唯一.

B. 当 $x\to 0^+$ 时,$f(x)$ 与 x^2 为同阶无穷小量.

C. $f(x)$ 不存在.

D. 当 $x\leqslant 0$ 时,$f(x)$ 不一定是 0.

2. 设 A,B,C 为常数, 则微分方程 $y''+y''-2y=e^x\sin^2 x$ 有特解形如 (　)

A. $e^x(A+B\cos 2x+C\sin 2x)$.

B. $e^x(A-B\cos 2x-C\sin 2x)$.

C. $e^x(Ax+B\cos 2x+C\sin 2x)$.

D. $e^x(Ax-B\cos 2x-C\sin 2x)$.

3. 已知 e^x 是方程 $y''-\dfrac{2x+1}{x}y'+\dfrac{x+1}{x}y=0$ 的解. 若非零函数 $u(x)$ 是该方程的一个解, 则下列说法中, 正确的是 (　)

A. $x^2u(x)$ 一定是该方程的解.

B. $x^2u(x)$ 一定不是该方程的解.

C. $e^xu(x)$ 一定是该方程的解.

D. $e^xu(x)$ 一定不是该方程的解.

4. 设可导函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上是方程 $y''-y'=0$ 的解, 并且在 $(-\infty,0]$ 上满足 $f(x)=g(x)$. 若 $f(1)>1$, 则 $g(x)$ 可能为 (　)

A. x.　　B. x^2.　　C. x^3.　　D. x^4.

5. 下列四种情形中, 可使得微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的所有解在 $(-\infty,+\infty)$ 上都有界的个数为 (　)

①$a=0,b>0$. ②$a=0,b<0$. ③$a>0,b=0$. ④$a<0,b=0$.

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

6. 设 $|a|\geqslant 2$, 函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0$,$f(0)=f'(0)=1$, 则下列结论中, 正确的个数是 (　)

①若 $a>0$, 则 $\int_0^{+\infty} f(-x)\mathrm{d}x$ 必收敛.　　②若 $a>0$, 则 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 必收敛.　　③若 $a<0$, 则 $\int_0^{+\infty} f(-x)\mathrm{d}x$ 必收敛.　　④若 $a<0$, 则 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 必收敛.

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

7. 设定义在 $[0,+\infty)$ 上的二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+f'(x)=\dfrac{e^{-x}}{1+x^2}$, 则下列结论中, 错误的是 (　)

A. $f'(x)$ 有界.

B. $f(x)$ 有界.

C. $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 一定存在.

D. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 不一定存在.

8. 微分方程 $3xdy=y(1+2xy^3\ln x)dx$ 满足条件 $y(1)=\sqrt[3]{2}$ 的解为 $y=$_____.

9. 已知二阶常系数齐次线性微分方程 $y''-3y'+2y=0$ 的解都是三阶常系数齐次线性微分方程 $y''-2ay''+(a^2+2)y'-2ay=0$ 的解, 则 $a=$_____.

10. 已知 $\sin^4 x - \dfrac{3}{8}$ 为 $y^{(4)} + ay'' + by' + cy' + dy = 0$ 的解, 则 $a + b + c + d =$_____

11. 若 $x\sin x$,e^{2x} 均为某常系数齐次线性微分方程的解, 则满足该要求的最低阶微分方程为_____

12. 设定义在 $[-1, 1]$ 上的函数 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\varphi(x)}{\cos x + \cos 2x - 2}, & x \neq 0, \\ -8, & -8 \end{cases}$ 连续, 其中 $\varphi(x)$ 满足微分方程 $y'' - 4y' = 0$, 则 $\varphi(x) =$_____.

13. 已知函数 $f(x)$ 为三次多项式, 且 $f(x)=0$ 与 $y''-(k+2)y''+(2k+1)y'-ky=0(k\neq 1)$ 的特征方程同根, 且根的重数相同. 若 $\lim\limits_{x\to k}\dfrac{f(x)}{x-k}=1$, 且 $f(2)=-\dfrac{1}{4}$, 则 $k=$_____.

14. 若函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+af'(x)+bif(x)=0(a,b>0)$, $f(1)=1$, $f'(1)=-1$, 则 $\displaystyle\int_{-\infty}^{0}f(1-2x)\mathrm{d}x=$_____.

15. 用变量代换 $x=\sin t\left(-\dfrac{\pi}{2}<t<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 化简微分方程 $(1-x^2)y''-xy'-4y=0$, 并求其满足 $y\mid_{x=0}=1, y'\mid_{x=0}=6$ 的特解.

16. 设函数 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有二阶连续导数. 二元函数 $F(x,y)=x^2f\left(\dfrac{y}{x}\right)+f(xy)$, 且满足 $\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}-\dfrac{y^2}{x^2}\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}=\dfrac{2y}{x}\ln\dfrac{y}{x}$. 若 $f(1)=1$, 求 $f(u)$ 的表达式.

17. 设 $f(x)$ 是定义在 $(0,+\infty)$ 上的具有二阶连续导数的函数, 满足 $f(1)=f'(1)=1$. 记 $u=f(\sqrt[3]{x^2+y^2})$, 当 $\sqrt[3]{x^2+y^2}>0$ 时,$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$.

(I) 记 $p=f'(x)$, 求 $f'(x)$ 满足的微分方程;

(II) 求 $f(x)$ 的表达式.

18. 设函数 $f(t)$ 在 $\left[\frac{1}{2},+\infty\right]$ 上连续,$D(t)=\{(x,y)\,|1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4t^2\}$, 且满足方程 $f(t)=\mathrm{e}^{4m^2}+\iint\limits_{D(t)} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 求 $f(t)$.

19. 设当 x≠0 时, 连续函数 y=y(x) 满足 $y'+\frac{|x|}{x}y=asinx$, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{y(x)}{x^2}=1$, 求 y(x).

20. 设函数 $y=f(x)$ 满足 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{y}{x}=-2y^2\ln x$，且 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$, 求函数 $f(x)$ 的表达式.

21. 已知微分方程 $y'-\varphi(x)y=f(x)\mathrm{e}^{\int_0^x\varphi(t)\,\mathrm{d}t}$, 其中 $\varphi(x)$, $f(x)$ 均为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且 $\varphi(x)$ 以 π 为周期.

(I) 求方程的通解.

(II) 若 $f(x)=\mathrm{e}^{\cos^2 x}-k$, 且 $\displaystyle\int_0^\pi\varphi(x)\,\mathrm{d}x=0$, 求 k 满足什么条件时, 方程有周期为 π 的解.

(III) 若 k_0 满足第 (□) 问所求条件, 证明: 存在 $0<\xi<\dfrac{\pi}{2}$, 使得 $k_0=\mathrm{e}^{\cos^2\xi}$.

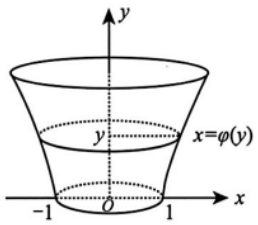
22. 设凹曲线 $y=y(x)$ 在点 (3,2) 处的切线倾角为 $\frac{\pi}{4}$, 且其上任一点处的曲率 $K=\frac{1}{2y^2\cos\alpha}(\cos\alpha>0)$, 其中 α 为该曲线上相应点处的切线倾角. 求该曲线方程.

23. 设 $y=y(x)(x>0)$ 为 xOy 平面上过点 $(1,0)$ 的一条单调增加的曲线, 其上任意一点 $P(x,y)$ 处的切线与 y 轴正方向的夹角 $\alpha\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$ 等于原点与 P 的连线 OP 与该切线的夹角.

(I) 求曲线 $y=y(x)$ 的方程;

(II) 若某种镜面的表面为由曲线 $y=y(x)(0<x\leqslant\sqrt{3})$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面, 求该镜面的表面积.

24. 有一平底容器, 其内侧壁是由曲线 $x=\varphi(y)$ $(y\geqslant 0,\varphi(y)>0)$ 绕 y 轴旋转而成的旋转曲面 (如图), 容器的底面圆的半径为 1 m. 根据设计要求, 当以 2 $\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$ 的速率向容器内注入液体时, 液体的面积将以 π $\mathrm{m}^2/\mathrm{min}$ 的速率均匀扩大 (假设注入液体前, 容器内无液体).



(I) 根据 t 时刻液面的面积, 写出 t 与 $\varphi(y)$ 之间的关系式;

(II) 求曲线 $x=\varphi(y)$ 的方程.

(注:m 表示长度单位米,min 表示时间单位分.)

25. 若函数 $f(x)$ 满足 $f'(x)=2-f(\pi-x), F(x)$ 是 $e^{-2x}[f(\pi-x)+2f(x)]$ 的一个原函数，且 $f(0)=F(0)=1$.

(I) 求 $f(x)$;

(II) 求 $F(x)$.

26. 若 $u_1(x)\cos x + u_2(x)\sin x$ 为二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' + y = g(x)(g(x) > 0)$ 的一个解, 且满足 $u_1'(x)\cos x + u_2'(x)\sin x = 0, [u_1'(x)]^2 + [u_2'(x)]^2 = 1$.

(I) 若 $u_1(0) = 1, u_2(0) = 0$, 求 $u_1(x), u_2(x)$;

(II) 若该方程的另一特解 $y(x)$ 满足 $y(0) = 0, y'(0) = 1$, 求 $y(x)$.

27. 设函数 $\arctan x$ 是二阶常系数线性微分方程 $y'' + cy = g(x)$ 的一个特解. 若存在一个不同于 $\arctan x$ 的有界奇函数 $f(x)$, 它也是该方程的一个解, 求常数 c 的取值范围.

28. 设二元函数 $f(x,y)$ 具有连续偏导数, 其偏导数满足恒等式 $yf'_x(x,y)-xf'_y(x,y)=0$.

(I) 对正常数 r, 令一元函数 $G_r(\theta)=f(r\cos\theta,r\sin\theta)$, 求 $G'_r(\theta)$;

(II) 若函数 $y=f(x,0)$ 是方程 $x^2y''-2y=0$ 在 $(0,+\infty)$ 上的一个解, 且 $f(0,1)=1$, 求 $f(x,y)$ 的表达式.

第八章　无穷级数

A 类

1. 下列级数中, 收敛的是 (　)

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n-\sqrt{n}}{3n+2}$.　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{\sqrt{n}}}$.　　C. $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$.　　D. $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n\ln^2\ln n}$.

2. 下列级数中, 收敛的是 (　)

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt[n]{n}-1\right)$.　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\ln^n n}{n}$.

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^{n(n+1)}}{(n+1)^{n^2}}$.　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{\mathrm{e}^{\frac{1}{n^2}}}-\sqrt{\cos\dfrac{1}{n}}\right)$.

3. 已知两个正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{b_n}$ 收敛, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n\sin n}{\sqrt{b_n^2+1}}$(　)

A. 绝对收敛.　　B. 发散.　　C. 条件收敛.　　D. 无法判定.

4. 若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则下列结论中, 正确的是 (　)

A. $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 0$.　　B. $\lim\limits_{n\to\infty} n^2 a_n = 0$.　　C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n}$ 必收敛.　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{a_n}{n}}$ 必收敛.

5. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列级数中, 收敛的是 (　)

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n|}{n}$.　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$.　　C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$.　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$.

6. 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} [1 + 2(-1)^n]\, a_n = 1$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} [2 - (-1)^n]\, a_n = 2$，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = S_1$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{2n} = S_2$，则 $\frac{S_1}{S_2} =$(　)

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

7. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{\sin n}$ 绝对收敛, 则下列结论中, 正确的是 (　)

A. 对于任意大于 $\frac{1}{2}$ 的 λ，都有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^{\lambda}}$ 绝对收敛.

B. 对于任意大于 $\frac{1}{2}$ 的 λ，都有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^{\lambda}}$ 条件收敛.

C. 对于任意小于 $\frac{1}{2}$ 的 λ，都有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^{\lambda}}$ 条件收敛.

D. 对于任意小于 $\frac{1}{2}$ 的 λ，都有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^{\lambda}}$ 发散.

8. 下列说法中，正确的是 (　)

A. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 必收敛.

B. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 必收敛.

C. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 均收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 必绝对收敛.

D. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 不收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 必条件收敛.

9. 设有两个数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，则下列命题中，错误的是（　）

A. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 均条件收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, b_n\}$ 可能条件收敛.

B. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 均条件收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \max\{a_n, b_n\}$ 可能发散.

C. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 均绝对收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, b_n\}$ 可能绝对收敛.

D. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 均绝对收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \max\{a_n, b_n\}$ 可能条件收敛.

10. 若幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 $(-r, r]$, 则下列结论中, 正确的是（　）

A. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^{2n}$ 的收敛域为 $[-\sqrt{r}, \sqrt{r}]$.

B. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^{2n}$ 的收敛域为 $(-\sqrt{r}, \sqrt{r}]$.

C. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$ 的收敛域为 $[-r, r]$.

D. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$ 的收敛域为 $(-r, r]$.

11. 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_1 与 R_2, 记幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$ 的收敛半径为 R, 则 (　)

A. $R=\min\{R_1,R_2\}$.

B. $\min\{R_1,R_2\}\leqslant R\leqslant \max\{R_1,R_2\}$.

C. $R\geqslant \max\{R_1,R_2\}$.

D. 以上说法均不正确.

12. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(n-1)!(1+n+n^2)}{2^n(n+1)!}=$ _____

13. 已知幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left[(-(1)^n+a^n\right]x^n$ 的收敛半径为 1，则 a 的取值范围是_____

14. 将函数 $\int_0^x \frac{e^t-1-2t}{t}\mathrm{d}t$ 展开成 x 的幂级数为_____, 该幂级数的收敛域为_____.

15. 函数 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{1-x}\right)^n$ 在 $x=\frac{1}{4}$ 处的幂级数展开式为_____，该幂级数的收敛域为_____.

16. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 且当 $x\in(-\pi,\pi)$ 时,$f(x)=x\sin x$. 若 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$, 则 $\sum_{n=2}^{\infty}a_n=$_____.

17. 判断下列级数的敛散性:

(I) $\dfrac{1}{2!}+\dfrac{2}{3!}+\cdots+\dfrac{n}{(n+1)!}+\cdots$;

(II) $(1-2\sqrt{2}+\sqrt{3})+(\sqrt{2}-2\sqrt{3}+\sqrt{4})+\cdots+(\sqrt{n}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n+2})+\cdots$.

18. 判断下列级数的敛散性:

(I) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\cos(\sqrt{n^2+1}\pi)$;

(II) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(n\sin\dfrac{\pi}{n}\right)^n$;

(III) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n}(\sqrt{n^2+1}-n)$;

(IV) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{\sqrt{n}}{1+(-1)^n}$.

19. (I) 设 $a_n = \int_0^1 x^2(1-x)^n \mathrm{d}x$, 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$;

(II) 设 $a_n = \int_0^{\frac{1}{p}} \left(\frac{1}{p} - x\right) x^n \left(\frac{2}{p} - x\right)^n \mathrm{d}x$, $p > 1$, n 为正整数, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

20. 记 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$. 证明:

(I) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;

(II) 级数 $\sum_{n=1}^{8} (-1)^n a_n$ 条件收敛.

21. 设数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 满足 $a_n, b_n \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $\sin a_n = 1 - \cos b_n$, 且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{|b_n|}$ 收敛, 证明:

(Ⅰ) $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$;

(Ⅱ) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

22. 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1) x^{2n}}{2n+1}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

23. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{n}(3x-2)^{2n-1}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

24. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}$ 的收敛域以及和函数 $S(x)$，并计算 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^{2n-1}}$.

25. 设函数 $f(x)=\ln\dfrac{1+x}{1-x}$.

(I) 求 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的 $n(n\geqslant 1)$ 阶导数 $f^{(n)}(0)$;

(II) 求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{f^{(2n-1)}}(0)$.

26. 将函数 $f(x)=3-2|x|(-1\leqslant x\leqslant 1)$ 展开成以 2 为周期的傅里叶级数, 并求级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的和.

B 类

1. 设 $p\geqslant 0$, 若级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{x^p}{1+x^q}\mathrm{d}x$ 发散, 则 (　)

A. $p>0,q\geqslant 0$.　　B. $p>0,q<0$.　　C. $p=0,q\geqslant 0$.　　D. $p=0,q<0$.

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 且 $0\leqslant f(x)\leqslant 1$. 又设 $a_n=\displaystyle\int_0^{\frac{1}{n}}\sqrt{1+[f(x)]^n}\mathrm{d}x$, 则幂级数 $\displaystyle\sum_{i=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛域为 (　)

A. (-1,1).　　B. [-1,1].　　C. (-1,1].　　D. [-1,1].

3. 设数列 $\{b_n\}$ 为正项数列, 数列 $\{c_n\}$ 中每一项为 $\dfrac{1}{2}$ 或 -1. 若级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛, 则下列选项中, 收敛半径可能大于 1 的幂级数是 (　)

A. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}b_na_nx^n$.　　B. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}c_na_nx^n$.　　C. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|x^n$.　　D. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$

4. 若幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R_1，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径为 R_2, 则（　）

A. 若 $r \leqslant R_1 R_2$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n r^n$ 收敛.

B. 若 $r \geqslant R_1 R_2$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n r^n$ 发散.

C. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) r^n$ 收敛, 则 $r \leqslant \min\{R_1, R_2\}$.

D. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) r^n$ 发散, 则 $r \geqslant \min\{R_1, R_2\}$.

5. 设 $\{a_n\}$ 为一数列，$S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k, A_n = \dfrac{S_n}{n}$，幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{8} a_n x^n$，$\sum\limits_{n=0}^{8} S_n x^n$，$\sum\limits_{n=1}^{8} A_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_1, R_2, R_3，则下列大小关系中，正确的是（　）

A. $R_1 > R_2 = R_3$.

B. $R_1 \geqslant R_2 = R_3$.

C. $R_1 \leqslant R_2 = R_3$.

D. $R_1 = R_2 \geqslant R_3$.

6. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \neq 0$，幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R(R > 0)$，则下列说法中，正确的是（　）

A. 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{1}{a_n} x^n$ 的收敛半径 $R_1 < \dfrac{1}{R}$.

B. 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{1}{a_n} x^n$ 的收敛半径 $R_1 = \dfrac{1}{R}$.

C. 若 $R < r$, 则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{1}{a_n} x^n$ 的收敛半径 $R_1 < \dfrac{1}{r}$.

D. 若 $R > r > 0$, 则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{1}{a_n} x^n$ 的收敛半径 $R_1 < \dfrac{1}{r}$.

7. 下列幂级数的和函数在区间 (0,1) 内必有零点的是 (　)

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$.

B. $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{n(n-1)}x^n$.

C. $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}\pi^{2n}}{(2n)!}x^{2n}$.

D. $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}\pi^{2n+1}}{(2n+1)!(2n+1)}x^{2n+1}$.

8. 设 $a\neq b$, 函数 $f(x)=\begin{cases}a, & 0<x<\pi,\\ b, & -\pi<x<0,\end{cases}$ 且其傅里叶级数展开式为 $\frac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$, 则 (　)

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛.

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 发散.

D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n^2$ 收敛.

9. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n^4}{(n+1)!}=$_____.

10. 设 $a_n = \int_1^{+\infty} x^{-\frac{3}{2}} \ln^n x \mathrm{d}x$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{a_n} =$_____.

11. 记幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{1}{2}-x\right)^n}{n}$ 的和函数为 $f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的幂级数展开式为_____, 该幂级数的收敛区间为_____.

12. 已知级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} = \sin 1 + \cos 1 - 1$，且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n} = acosx$，则 $a_n =$_____.

13. 设 $f(x)$ 是周期 2π 的连续函数,$F(x)=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t)\mathrm{d}t$. 若 $f(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$, 则 $F(x)$ 的傅里叶级数展开式中,$\cos nx$ 的系数为_____

14. 判断下列级数的敛散性:

(Ⅰ) $\sin x+\sin 2x+\cdots+\sin nx+\cdots$;

(Ⅱ) $\arctan\dfrac{1}{1+0+0^2}+\arctan\dfrac{1}{1+1+1^2}+\cdots+\arctan\dfrac{1}{1+n+n^2}+\cdots$.

15. 已知函数 $f(x)$ 连续，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-\sin x}{x^2}=1$。证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\int_0^{\frac{1}{n}} f(x)\mathrm{d}x-\dfrac{1}{2n}\right]$ 绝对收敛.

16. 记 $a_n=\int_0^1\sqrt{x}(1-x)^n dx$. 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 并求该级数和.

17. 设数列 $\{u_n\}$ 收敛,$u_1 = a > 0$,$u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n(u_n^2+1)$,$n = 1, 2, \cdots$.

(I) 求 a 的取值范围和 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$;

(II) 证明: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(u_n - u_{n+1})$ 收敛.

18. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < 1$, $x_{n+1} = x_n(1-x_n)$, $n = 1, 2, \cdots$.

(I) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在, 并计算该极限;

(II) 证明: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n^2$ 收敛;

(III) 证明: 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{1-x_i} + \frac{1}{x_1}} = 1$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散.

19. 设函数 $f(x)=\dfrac{1}{2}\cos x-\dfrac{1}{3}$, 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=\dfrac{\pi}{3}, x_{n+1}=f(x_n)$, $n=1,2,\cdots$. 证明:

(I) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛;

(II) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在, 且该极限值落在区间 $\left(0,\dfrac{1}{6}\right)$ 内;

(III) 对任意正整数 n, 均有 $x_n\neq 0$, 且 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{x_n}-\frac{1}{x_{n+1}}\right)$ 收敛.

20. 设数列 $\{x_n\}$, $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 分别满足 $x_n=\left(1+\sin\dfrac{1}{n}\right)^n$, $a_n=\dfrac{x_{2n}}{x_{2n-1}}$, $b_n=\displaystyle\prod_{i=1}^{n}a_i$. 证明:

(I) 级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}(1-\ln x_n)$ 收敛;

(II) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}b_n$ 存在.

21. 设 $u_n(x)=(x^2-1)^n$, 记 $p_n(x)$ 为 $u_n(x)$ 的 n 阶导数.

(I) 证明 $p_n(x)$ 为 $(1-x^2)y''-2xy'+n(n+1)y=0$ 的一个解;

(II) 计算 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{p_{2k}(0)}{p_{2k}^2(0)}$.

22. 设 $f(x)$ 为 $[a_1,+\infty)$ 上单调增加的正值函数, 满足 $\int_{a_1}^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{xf(x)}<+\infty$, $\{a_n\}$ 为单调增加的无界数列, 且 $a_n>0, n=1,2,\cdots$. 证明:

(I) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}f(a_{n+1})}$ 收敛;

(II) 若 $a_1=1$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sqrt{a_n}(a_{n+1}-a_n)}{a_{n+1}(1+a_n)}$ 收敛, 且其值小于 $\dfrac{\pi+1}{2}$.

23. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=1$, 且当 $n\geqslant 1$ 时,$2na_n=\left(n+\dfrac{3}{2}\right)a_{n-1}$.

(I) 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径 R;

(II) 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $(-R,R)$ 上的和函数.

24. 设数列 $\{a_n\}$ 满足当 $n\geqslant 1$ 时，$(n+1)a_{n+1}+na_{n-1}=0$，$a_0=1$，$a_1=0$.

(I) 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径, 并求其在收敛区间内的和函数 $S(x)$;

(II) $S(x)$ 为第 (I) 问中所得, 求曲线 $y=S(x)$ 与直线 $x=-1,x=1$ 以及 x 轴所围平面区域 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

25. 求 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2n+1)}{(n+1)(2n+3)(2n)!}$

26. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内收敛, 其和函数 $y(x)$ 满足 $y'-xy=1,\ \ y(0)=1$.

(I) 求 $y(x)$, 将结果用 $\Phi(x)$ 表示 ($\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数);

(II) 证明:$a_{n+2}=\frac{a_n}{n+2}$,$n=0,1,2,\cdots$.

27. 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内收敛, 其和函数 $y(x)$ 满足 $2y''-xy'-y=0, y(0)=4, y'(0)=0$.

(I) 证明:$a_{n+2}=\dfrac{1}{2(n+2)}a_n, n=0,1,2,\cdots$.

(II) 求 $y(x)$ 的表达式.

28. 记 $a_n=\int_0^1 x^2(\ln x)^n dx, n=0,1,2,\cdots$.

(I) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-1)^n}{a_n}$;

(II) 求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{a_n}$ 的收敛域, 并计算其和函数.

29. 设定义在 $[-\pi,\pi]$ 上的函数 $f_n(x)=\int_0^x(|t-1|-|t|)\sin^{2n}tdt$.

(I) 求 $f_n(x)$ 的最大值点;

(II) 记 $\max\limits_{-\pi\leqslant x\leqslant\pi}f_n(x)=a_n$, 证明:$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$ 收敛, 且级数和小于 $\frac{3}{2}\ln 3-2\ln 2$.

第九章　曲线积分与曲面积分

A 类

1. 设空间曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \\ z = ct \end{cases}$ $,t \in [-\pi, \pi]$, 其中 a, b, c 均为正数, 则曲线积分 $I = \int_L \frac{yf(x) + xf(y) + f(}{\sqrt{b^4x^2 + a^4y^2 + a^2b}}$ 的值 (　)

   A. 等于 0.　　B. 等于 $-\pi$.　　C. 等于 π.　　D. 与 $f(x)$ 的表达式有关

2. 设二元函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 曲线 L 的方程为 $f(x, y) = 1$, 点 M 和点 N 分别为曲线 L 上位于第一象限和第三象限的点,Γ 为从点 M 到点 N 的一段弧, 则下列式子中, 必然成立的是 (　)

   A. $\int_r f(x, y)\,\mathrm{d}x + f(x, y)\,\mathrm{d}y = 0.$　　B. $\int_r f(x, y)\,\mathrm{d}x - f(x, y)\,\mathrm{d}y = 0.$

   C. $\int_r f_{x'}(x, y)\,\mathrm{d}x + f_{y'}(x, y)\,\mathrm{d}y = 0.$　　D. $\int_r f_{x'}(x, y)\,\mathrm{d}x - f_{y'}(x, y)\,\mathrm{d}y = 0.$

3. 设封闭曲面 $\Sigma_1 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, \Sigma_2 : x^2 + 2y^2 + z^2 = 1, \Sigma_3 : (x-1)^2 + y^2 + z^2 = 1, \Sigma_4 : x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1$ 均取外侧, 则第二类曲面积分 $I_i = \iint_{\Sigma_i} 4\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\text{đ}x + 3x^2\text{đ}x\text{đ}y (i = 1, 2, 3, 4)$ 中, 最大的是 (　)

   A. I_1.　　B. I_2.　　C. I_3.　　D. I_4.

4. 设 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=\dfrac{5}{2}$ 与平面 $x+z=1$ 的交线, 则 $\displaystyle\int_r (x^2+y^2+z^2)ds=$_____.

5. 设 L 为抛物线 $y=x^2(-1\leqslant x\leqslant 1)$, 则 $\displaystyle\int_L \left[x\cos y(\mathrm{e}^{\sin x}+\mathrm{e}^{-\sin x})+\frac{1}{\sqrt{1+4\gamma}}\right]ds=$_____.

6. 设空间中两曲面 $\Sigma_1: x^2+y^2+z^2-2x-2y-2z=1$ 与 $\Sigma_2: x^2+y^2+z^2+2x+2y+2z=5$ 的交线为 L, 则 $\displaystyle\oint_L (x^2+y)\mathrm{d}s=$_____.

7. 设 Γ 是从点 (1,1,1) 到点 (3,4,5) 的一段直线, 则 $\int_{\Gamma} ydx + zdy + xdz =$_____

8. 设空间曲线 L 的方程为 $\begin{cases} x^2 + 4y^2 = 1, \\ x + 2y + z = 1, \end{cases}$ 从 z 轴正向看去是顺时针的,则 $\oint_L \frac{-y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y + z(x^2+4y^2)\mathrm{d}z}{x^2+4y^2} =$_____

9. 设函数 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 曲线 L 为曲线 $y = f(x)$ 上从点 $A(0,1)$ 到点 $B(1,\sqrt{3}-1)$ 上的一段, 则 $\int_L \frac{2xdx + dy}{1+(x^2+y)^2} =$_____.

10. 设曲线 L 为圆周 $x^2+y^2=1$, 沿逆时针方向, 则 $I=\oint_L |y^2-x|\mathrm{d}x+x^3\mathrm{d}y=$_____

11. 抛物线 $(x+y)^2=y$ 与 y 轴所围成区域的面积为_____

12. 设曲线 L 为圆周 $(x-2)^2+y^2=1$ 上从点 (1,0) 到点 (2,1) 上的一段弧，则 $\int_L \frac{ydx-xdy}{x^2-xy+y^2}=$_____.

13. 已知空间区域 $\Omega=\{(x,y,z)\mid 0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 2,0\leqslant z\leqslant 2\}$. 用平面 $x+y+z=3$ 去截 Ω, 记所得有界截面为 Σ, 则 $\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}S=$ _____

14. 设曲面 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在柱体 $x^2+y^2\leqslant 2x$ 内的部分, 取下侧, 则 $I=\iint\limits_{\Sigma}xzdydz+z^2dxdy=$_____.

15. 设三棱锥的四个顶点分别为 $A(-1,2,0)$,$B(-1,-2,0)$,$C(1,0,0)$,$D(2,0,2)$,Σ 为该三棱锥的表面的外侧, 则 $\iint\limits_{\Sigma}(2xy+1)\mathrm{d}yz+(2y+1)\mathrm{d}zdx+zdxdy=$_____.

16. 设向量场 $F(x,y,z)=\dfrac{x}{(x^2+2y^2+3z^2)^2}i+\dfrac{y}{(x^2+2y^2+3z^2)^2}j+\dfrac{z}{(x^2+2y^2+3z^2)^2}k$, 则 $|\operatorname{div}F|$ 在单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 上的最大值为_____

17. 向量场 $u(x,y,z)=xy^2i+yz^2j+zx^2k$ 在点 $M(1,1,1)$ 处的旋度 $\operatorname{rot}u=$_____.

18. 设向量场 $A(x,y,z)=\mathrm{e}^{xy}i+y\ln zj+\sin xyzk$, 则其在点 (0,1,1) 处的旋度 $\operatorname{rot}A\,|_{(0,1,1)}$ 的长度为_____

19. 设曲线 L_1 的方程为 $(x-1)^2+4y^2=4, L_2$ 为 L_1 上位于 $x=1$ 右边的部分. 已知曲线 L_1 的周长为 a.

(I) 计算曲线积分 $I_1=\oint_{L_1}[(x-2)^2+4(y-1)^2]\mathrm{d}s$;

(II) 计算曲线积分 $I_2=\int_{L_2}[(x-2)^2+4(y-1)^2]\mathrm{d}s$.

20. 设曲线 L 为圆周 $x^2+y^2=\dfrac{\pi^2}{4}$ 上从点 $\left(\dfrac{\pi}{2},0\right)$ 到点 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上的一段, 计算曲线积分 $I=\int_L \dfrac{\mathrm{e}^y+\mathrm{e}^{-y}}{2}\cos x\mathrm{d}x+\dfrac{\mathrm{e}^y-\mathrm{e}^{-y}}{2}\sin x\mathrm{d}y$.

21. 设曲面 $\Sigma = \{(x,y,z) \mid x^2+y^2+z^2 = 1, x,y,z \geqslant 0\}$, 函数 $f(x,y,z)$ 为 Σ 上的连续函数, 且 $f(x,y,z) = z + x\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$, 求 $f(x,y,z)$.

22. 计算曲面积分 $I = \iint_{\bar{z}} \dfrac{xzdydz + 2ydzdx + 3zdxdy}{\left(x^2+\frac{y^2}{2}+z\right)^{\frac{1}{2}}}$. 其中 Σ 是曲面 $y = \sqrt{2(1-z-x^2)}(z \geqslant 0)$ 的上侧.

23. 设曲面 Σ 为单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧, 函数 $f(x)$ 是定义在 $[-1,1]$ 上的连续奇函数, 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma} x[f(z)+1]dydz+y[f(z)-1]dzdx+z[f(z)+1]dxdy.$

24. 已知有向曲线 L 为椭球面 $x^2+16y^2+10z^2=20z$ 与平面 $6x-8y=5$ 的交线, 从 y 轴正向往 y 轴负向看去为逆时针方向, 计算曲线积分 $I=\int_L 16y^2zdx+(6x^2z+10xz)dy+6x^2ydz.$

B 类

1. 设空间曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x=\cos t \\ y=\sin t \\ z=kt \end{cases}$,$t\in[-\pi,\pi]$m 其中 k 为非零常数, 若 $f(x)$ 为连续的奇函数,, 则曲线积分 $I=\int_L \frac{xf(x)-yf(y)+f(z)}{\sqrt{x^2+y^2+k^2}}\mathrm{d}s$ 的值（　）

A. 等于 0.　　B. 等于 $-\pi$.　　C. 等于 π.　　D. 与 $f(x)$ 的表达式有关.

2. 设曲线积分 $\int_L e^y\sin x dx+f(x)e^{y-x}dy$ 与路径无关，其中 $f(x)$ 具有一阶连续偏导数，且当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 为无穷小量，则 $f(x)$ 与下列哪一项是同阶无穷小量（　）

A. x.　　B. x^2.　　C. x^3.　　D. x^4.

3. 设曲面 S 是由 $x^2+y^2=1$ 以及 $y^2+z^2=1$ 所围成的立体的表面, S_1 为 S 在第一卦限的部分, 则下列等式正确的个数是（　）

① $\iint_s x\mathrm{d}S=\iint_y \mathrm{d}S$; ② $\iint_{s_1} x\mathrm{d}S=\iint_z \mathrm{d}S$; ③ $\iint_s z\mathrm{d}S=4\iint_{s_1} z\mathrm{d}S$.

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

4. 在定向为逆时针方向的椭圆 C: $\frac{1}{4}x^2+y^2=1$ 上选取一段曲线 L, 使得曲线积分 $\int_L dx+2dy$ 最大, 则这个最大值为_____

5. 已知二元函数 $F(u,v)$ 具有连续偏导数, 可微函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(x+y+z,xy+z)=0$ 唯一确定. 若 L 为曲线 $|x|+|y|=1$, 则 $\oint_L (y-1)dzx+(x-1)dzy=$_____.

6. 设 $f(\alpha)=\oint_L \frac{xdy-ydx}{x^2\cos^2\alpha+y^2\sin^2\alpha}\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$, 其中 L 为单位圆周 $x^2+y^2=1$, 取逆时针方向, 则 $f(\alpha)$ 的最小值为_____

7. 设 C 是从球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 上任一点到另一球面 $x^2+y^2+z^2=b^2$ 上任一点的任一条光滑曲线 $(a>0,b>0)$, 则 $\int_C xdx+ydy+dz=$ _____.

8. 设曲线积分 $\int_L f'(x)\mathrm{d}y-4yf(x)\mathrm{d}x$ 与路径无关, 其中 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 并且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-1}{x^2}$ 存在, 则 $f(x)=$_____

9. 设函数 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 曲线 L 是曲线 $y=f(x)$ 上从点 $A(-2,0)$ 到点 $B(2,0)$ 的一段, 若 $f(0)>0$, 则曲线积分 $I=\int_L \dfrac{x-y}{x^2+4y^2}dx+\dfrac{x+4y}{x^2+4y^2}dy=$_____.

10. 设向量场 $A(x,y,z)=(z^2,x^2,y^2)$, 以点 $M_0(1,1,0)$ 为圆心,ε 为半径, 在 xOy 面上作一圆盘 Σ_ε, 面积为 σ_ε, Γ 为该圆盘的正向边界,τ 为 Γ 上点 (x,y,z) 处的单位切向量, 则 $\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\dfrac{1}{\sigma_\varepsilon}\oint A\cdot\tau ds=$_____.

11. 设向量场 $A=xyi+yzj+zxk$,Σ 为曲面 $z=1-|x|-|y|(|x|+|y|\le 1)$ 的上侧, 则向量场 A 通过 Σ 上侧的流量 $I=$_____.

12. 设 $f(x,y)$ 在单位圆盘 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$ 上有二阶连续偏导数, 且满足 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=\dfrac{e^{\sqrt{x^2+y^2}}}{1+\sqrt{x^2+y^2}}$. 证明: $0<\oint_L \dfrac{\partial f}{\partial n}\mathrm{d}s<\pi\mathrm{e}$, 其中 L 为 D 的正向边界曲线,n 为 L 的外法线方向.

13. 设 $u(x,y)=\arctan\dfrac{x}{y}$, D 为由 $x^2+y^2=1$, $x^2+y^2=4$, $y=x$, $y=-x$ 所围成区域在上半平面中的部分, L 为其正向边界.

(I) 当 $y\neq 0$ 时, 计算 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$;

(II) 求 $\oint_L u(x,y)\dfrac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s$, 其中 n 为 L 的外法线方向.

14. 设曲线 Γ 为曲面 $z=\sqrt{4-x^2-8y^2}$ 与平面 $z=y$ 的交线上从点 $(2,0,0)$ 到点 $(1,\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3})$ 的一段弧, $f(u)$ 是一元连续函数.

(I) 计算 Γ 在点 (x,y,z) 处的单位切向量 (用 x,y 表示);

(II) 计算曲线积分 $I=\int_{\Gamma}\frac{1}{\sqrt{\frac{2}{9}x^2+9y^2}}\{\left[\frac{x}{2}f(xy)+3y\right]\cdot(-3y)+\left[3yf(xy)+x^2+\frac{3}{2}zf(xz)\right]\cdot\frac{x}{3}\}\mathrm{d}s$.

15. 设 L 为 xOy 面上的曲线, 方程为 $y=\sqrt{1-x^2}(x\geqslant 0)$,$\Sigma$ 是以 L 为准线, 母线平行于 z 轴的柱面位于 xOy 面与曲面 $z=x^2+2y^2$ 之间的部分. 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2-z)\,\mathrm{dS}$.

16. 设 $f(u)$ 具有连续导数,Σ_1,Σ_2 分别为由 xOy 面上的曲线 $x^2=y$,$x^2=2y$ 绕 y 轴旋转而成的旋转曲面. 计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma} xf(xe^z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[\,x^2-f(xe^z)\,]y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left[\dfrac{z^3}{3}-f(xe^z)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为由 Σ_1,Σ_2 以及平面 $y=2$ 所围成立体表面的外侧.

17. 设 L 为 yOz 面上的一条曲线, 其方程为 $z=\sqrt{4y-y^2-3}$.

(I) 求 L 绕 y 轴旋转一周所得曲面的方程;

(II) 记旋转曲面的外侧为 Σ, 计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}(x^2+\sin xz)\,dydz+(2y^2+3\cos xy)\,dzdx+3z(1+x\sin xy)\,dxdy$.

18. 设 Σ 为曲面 $z=1-x^2-2y^2(z\geqslant 0)$ 的上侧,$f(x)$ 是连续函数,计算 $I=\iint_{\Sigma}2y^2f(x+y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+xy\left[\frac{1}{4}-f(x-y)\right]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-xy^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

19. 设 Σ 为曲面 $4x^2+y^2+z^2=1(z\geqslant 0)$ 的下侧, 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}(x+2y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(x^2-\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

20. 记平面 $x+y+z=0$ 被圆柱面 $x^2+y^2=1$ 所截得的有限部分为 Σ,Σ 取上侧.

(I) 若点 $P(x,y,z)$ 为 Σ 上的任意一点, 求点 P 的竖坐标 z 的最大值 z_1 和最小值 z_0;

(II)z_0 为第 (□) 问所得, 记圆柱面 $x^2+y^2=1$ 位于 Σ 与平面 $z=z_0$ 之间的部分为 S,S 取外侧, 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma\bigcup S} xy^2dydz+yz^2dzdx+zx^2dxdy.$

21. 设 Σ 为球心在原点的单位球面,Ω 为 Σ 所围成的空间区域. 函数 $f(x,y,z)$ 在 Ω 上具有 2 阶连续偏导数, 且 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial z^2}=\varphi(\sqrt{x^2+y^2+z^2})$, 其中 $\varphi(r)$ 满足微分方程 $y''-2y'+y=0$. 已知 $\varphi(1)=e,\varphi'(1)=2e$.

(I) 求 $\varphi(r)$;

(II) 求 $\oint_{\overline{\Sigma}}\left(x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}+z\dfrac{\partial f}{\partial z}\right)\mathrm{dS}$.

第二部分　线性代数

第一章　行列式

A 类

1. 记行列式 $\begin{vmatrix} x-1 & x-2 & x+1 & x+2 \\ 2x-2 & 2x-3 & 2x & 2x+1 \\ 3x-3 & 3x-4 & 3x+1 & 3x+2 \\ 4x & 4x+4 & 6x & 6x+6 \end{vmatrix}$ 为 $f(x)$, 则方程 $f(x)=0$ 的根的个数为_____.

2. 多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} x & x & 1 & -x \\ 1 & 2x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 3x & 1 \\ 3 & -1 & 1 & 4x \end{vmatrix}$ 中 x^3 项的系数为_____.

3. 设 $D=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ l & l & l & k \\ k & k & k & l \end{vmatrix}$, 则 D 的第一行元素的代数余子式之和 $A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}$=_____.

4. 设 $D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -f & 2f & e & 2e \\ 0 & 2f & 2e & e \\ 0 & f & e & e \end{vmatrix}$, 则 a_{11},a_{12} 的余子式之和 $M_{11}+M_{12}=$_____.

5. 设 4 阶矩阵 $A=(\alpha,\gamma_1,2\gamma_2,3\gamma_3)$,$B=(\beta,\gamma_1,-\gamma_2,\gamma_3)$, 其中 $\alpha,\beta,\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$ 均为 4 维列向量, 且已知行列式 $|A|=6$,$|B|=2$, 则行列式 $|A+B|=$_____

6. 设 A,B 为 $n(n\geq 2)$ 阶矩阵, 且 $|A|=2$,$|B|=-2$,$|A^*+B|=2$, 则 $|A-B^*|=$_____.

7. 设矩阵 A=$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 可逆矩阵 B 满足 $ABA^{\star} - BA^{\star} = BAB^{\star}$, 其中 $A^{\star}$、$B^{\star}$ 分别为 A、B 的伴随矩阵, 则 $|B^{\star}| =$_____.

8. 已知 3 阶矩阵 $\mathrm{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 且 $|A| \neq 0$. 若 $A^2 = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3)$, 则 $|A| =$ _____

9. 设 A 为 $2n+1$ 阶矩阵, 且 $9AA^{\mathrm{T}} = E$, 其中 E 为单位矩阵. 若 $|\mathbf{A}| > 0$, 则 $\left|\mathbf{A} - \frac{1}{3}E\right| =$_____.

10. 计算下列行列式:

(I) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$;

(II) $\begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 & \mu \\ \mu & \lambda & \mu & \mu \\ \lambda & \mu & \lambda & \mu \\ \mu & \mu & \mu & \lambda \end{vmatrix}$;

(III) $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$;

(IV) $\begin{vmatrix} 5 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & \cdots & 5 \end{vmatrix}_{n\times n}$;

(V) $\begin{vmatrix} b^2+c^2 & a^2+c^2 & a^2+b^2 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$;

(VI) $\begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3a_1+5 & 3a_2+5 & 3a_3+5 \\ 3a_1^2+5a_1+7 & 3a_2^2+5a_2+7 & 3a_3^2+5a_3+7 \end{vmatrix}$;

(VII) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2^2 & 2^3 & 2^4 \\ 3 & 3^2 & 3^3 & 3^4 \\ 4 & 4^2 & 4^3 & 4^4 \end{vmatrix}$

(VIII) $\begin{vmatrix} 2 & 1 & & & \\ 1 & 2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 2 & 1 \\ & & & 1 & 2 \end{vmatrix}_{n\times n}$;

(IX) $\begin{vmatrix} 1-a & a & & & \\ -1 & 1-a & a & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 1-a & a \\ & & & -1 & 1-a \end{vmatrix}$

B 类

1. 设 A 为 $n-1$ 阶可逆矩阵,B 为 $n+1$ 阶矩阵, 且 $|A|=a$,$|B|=b$,P 为 $(n+1)\times(n-1)$ 矩阵,$C=\begin{pmatrix} O_{(n-1)\times(n+1)} & A \\ B & BP \end{pmatrix}$,

   则 $|C|=(\quad)$

   A. ab.　　B. $-ab$.　　C. $(-1)^{n-1}ab$.　　D. $(-1)^{n}ab$.

2. 多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} 1 & x & -1 & x^2+1 \\ x & 1 & x^2+1 & -1 \\ -1 & x^2+1 & 1 & x \\ x^2+1 & -1 & x & 1 \end{vmatrix}$ 的常数项是

3. 设 5 阶矩阵 A 满足 $|\lambda E-A|=(\lambda+1)^2(\lambda+a)^3$, 且 $|A|=64$, 则 $\mathrm{tr}(A)=$_____.

4. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 4\\ 2 & 3 & -1\\ -1 & 1 & 0\end{pmatrix}$, B 为 3 阶正交矩阵. 若存在上三角矩阵 P, 使得 $B=AP$, 则 P 的对角线上各元素乘积的绝对值为_____.

5. 设 α,β 均为 $n(n\geqslant 3)$ 维非零列向量,$E+\alpha\beta^{\mathrm{T}}$ 为正交矩阵, 则 $|E+\alpha\beta^{\mathrm{T}}|=$_____

6. 设 3 阶矩阵 A 为上三角矩阵, 向量 $\alpha=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 满足 $A\alpha=3\alpha, A^{\mathrm{T}}\alpha=3\alpha, A$ 的特征值之和为 3, 则 $|A|=$_____.

7. 设 A 为 n 阶矩阵, $\begin{vmatrix} \mathrm{A} & \alpha \\ \beta^{\mathrm{T}} & b \end{vmatrix}=x$, $\begin{vmatrix} \mathrm{A} & \alpha \\ \beta^{\mathrm{T}} & c \end{vmatrix}=y$, 且 $b\neq c$, 则 $|\mathbf{A}|=$_____.

8. 已知 A,B 为 $2n$ 阶可逆矩阵,$A^{-1}+B^{-1}=(A+B)^{-1}$, 则 $|AB^{-1}+BA^{-1}|=$_____.